

13P

Versió 1.2

Teoremes vectorials IV

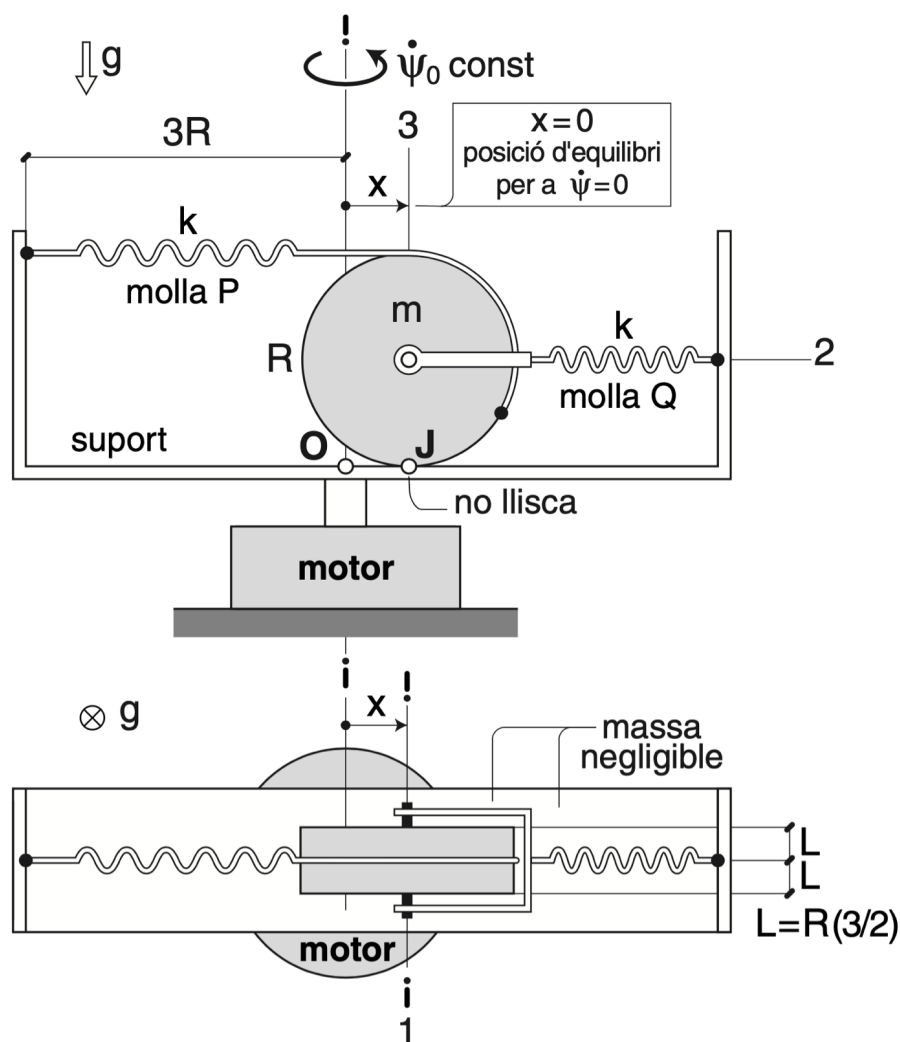
Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Examen de REAVA, 7 de juliol 2015

El corró homogeni, de radi R , gruix $2L$ (amb $L = (3/2)R$) i massa m , manté contacte sense lliscar amb el suport, que té radi $3R$, massa negligible i gira amb velocitat angular $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Les dues molles tenen una constant de rigidesa k i un dels seus extrems fixos al suport. La molla Q té l'altre extrem fix al centre del corró, en tant que la molla P s'enrotlla a la perifèria del corró. Per a $x=0$, que és d'equilibri per a $\dot{\psi}_0 = 0$, la molla P està tensada amb una força F_0 .



Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- L'equació del moviment per a la coordenada x .
- El parell motor Γ que garanteix $\dot{\psi}_0 = ct$.
- La força normal del suport sobre el corró.

GL del sistema i incògnites associades

El sistema té 2 GL:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{\psi}_0 \text{ (forçat)} \Rightarrow \square \text{ és una incògnita} \\ \dot{x} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{x} \text{ " " " } \end{array} \right] \begin{array}{l} \square \text{ i } \ddot{x} \text{ són les} \\ \text{incògn. associades} \\ \text{als GL.} \end{array}$$

Caracterització del contacte suport-corró a J

És un contacte multipuntual sense lliscament (c.m.p.s.ll.)

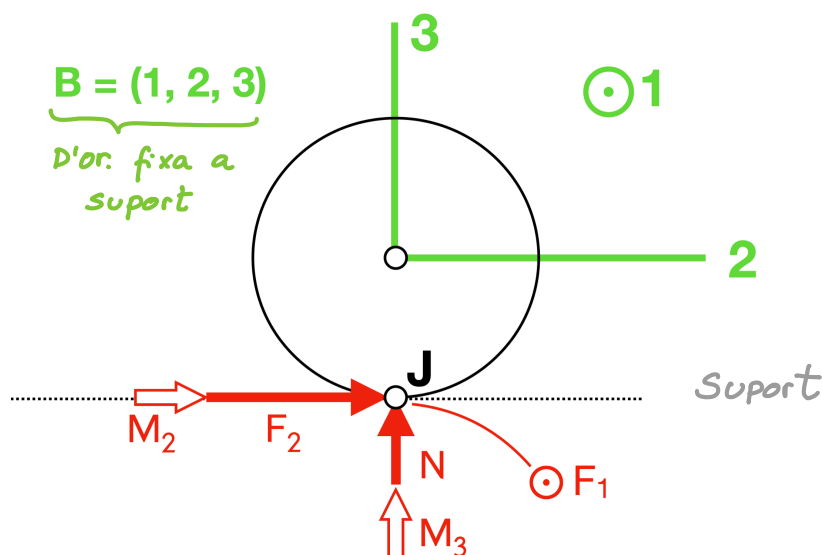
Com que el corró només té 1 GL respecte del suport (rodola radialment sobre aquest), el torsió d'enllaç suport $\rightarrow$ corró introduirà 5 ie.

Caracteritzat a J, i en base B, aquest torsió és:

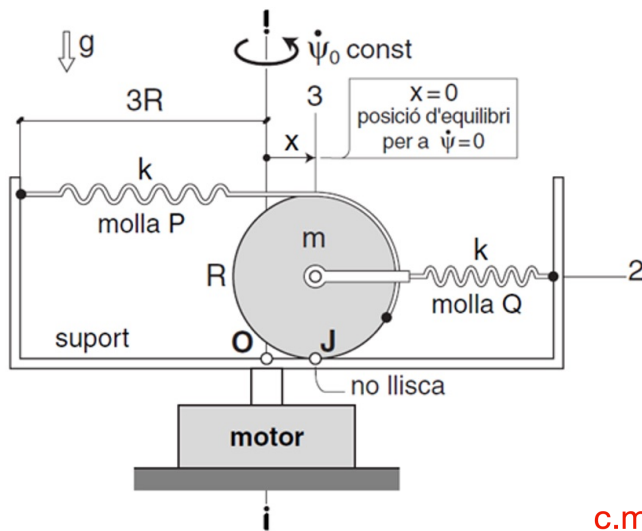
$$\left\{ \bar{F}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N \end{Bmatrix} \quad \left\{ \bar{M}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}}(J) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix}$$

J_{corró} no llisca respecte suport

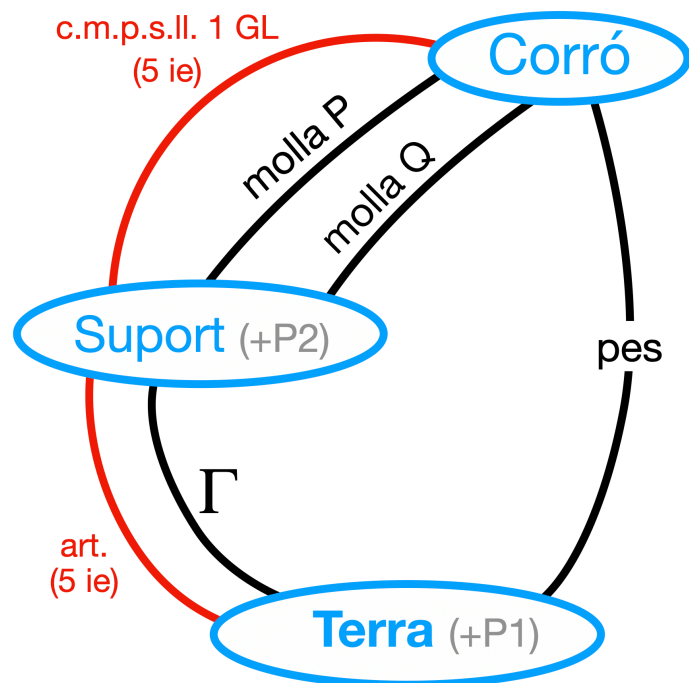
Corró només pot girar en dir 1 resp suport



DGI i anàlisi del problema dinàmic global



$P_1 = \text{estàtor}$ | del motor
 $P_2 = \text{rotor}$



Recompte d'incògn. i eqs. del problema dinàmic global:

12 incògnites : 10 ie, Γ , $\ddot{x}$

12 equacions : 2 sòlids $\cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$



Problema **DETERMINAT**

Formulació de la força de la molla P

Ens diuen que per a $x=0$ i $\dot{\psi}_0=0$ el sistema és en equilibri, i la molla P està tensada amb una força F_0



Suposarem que la config inicial de referència que determina la llargària s_0 és la donada per $x=0$.

Utilitzem cit. atracció

Molla inserida en fil inextensible $\Rightarrow$ Sols pot fer força atractiva $\Rightarrow \overline{F}_{mp}^{at} = \underbrace{F_0}_{\text{Dada}} + K \Delta s$

Per trobar Δs , calculem $\dot{s}$ i integrem. Per trobar $\dot{s}$ busquem les velocitats de P i P' en una ref. en la que siguin longitudinals a la molla. Això passa a ref. suport!

En aquesta ref:

$$\overline{v}_{\text{sup}}(P) = (\rightarrow 2\dot{x})$$

$$\overline{v}_{\text{sup}}(P') = \overline{0}$$

Així doncs:

$$\dot{s} = 2\dot{x}$$

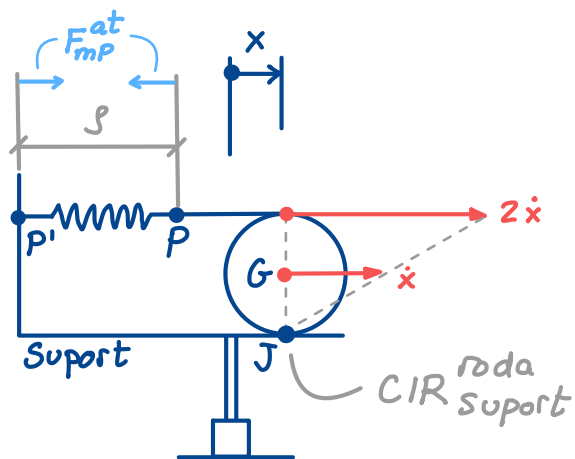
i integrant:

$$\Delta s = \int_0^t \dot{s} dt = \int_0^t 2\dot{x}(t) dt = 2 \left[x(t) \right]_0^t = 2 \left(x(t) - \overbrace{x(0)}^0 \right) = 2x(t)$$

└ instant genèric del dibuix ↑
└ instant en que $x=0$

Per tant:

$$\boxed{\overline{F}_{mp}^{at} = F_0 + K \Delta s = F_0 + K 2x}$$



Formulació de la força de la molla Q

Per trobar la força F_0' que fa la molla Q en la config. $x=0$ apliquem les condicions d'equilibri sobre **sist = corró**. A priori no sabem si F_0' surt atractiva o repulsiva. Fent-ne el càlcul ho esbrinarem!

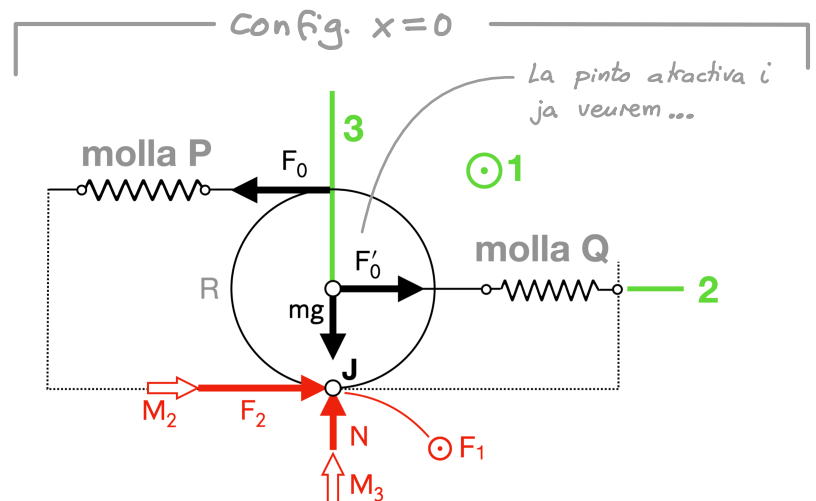
TMC(J)]₁, sist = corró :

$$\sum \bar{M}_{ext}(J)]_1 = \bar{0}$$

$$(\odot F_0 2R) + (\otimes F_0' R) = \bar{0}$$

$$F_0 2R = F_0' R$$

$$F_0' = 2 F_0$$



Surto F_0' atractiva $\Rightarrow$ formulem la força de la molla Q amb el criteri d'atracció:

$$F_{mQ}^{at} = F_0' + k \Delta s = 2 F_0 - k x$$

$$\Delta s = -x$$

(s'escurça en passar de la config de referència a la genèrica)

Pregunta freqüent

Acabem d'aplicar TMC a J, però J és un punt de contacte entre dos sòlids. No hauríem quedat que es desaconsella aplicar el TMC en aquest tipus de punts?

Resposta

Cert, però només es desaconsella en situacions dinàmiques, on cal calcular el moment cinètic i portar el terme complementari del TMC, que són càlculs delicats en aquests punts. En situacions d'equilibri estàtic aquests termes no apareixen i podem aplicar el TMC a qualsevol punt sense preocupar-nos-en (serà $\sum \bar{M}_{ext}(\text{punt}) = \bar{0}$ sobre el sistema).

Eq. mov. coord. x

x només afecta la cinemàtica del corró (no la del suport).
Per tant, el sist. haurà d'incloure el corró obligadament.
Les úniques opcions són

Sistema	Incòg.	#incòg.	Problema
Corró	5 ie, $\ddot{x}$	6	DET
Corró + sup	5 ie, $\ddot{x}$, Γ	7	INDET

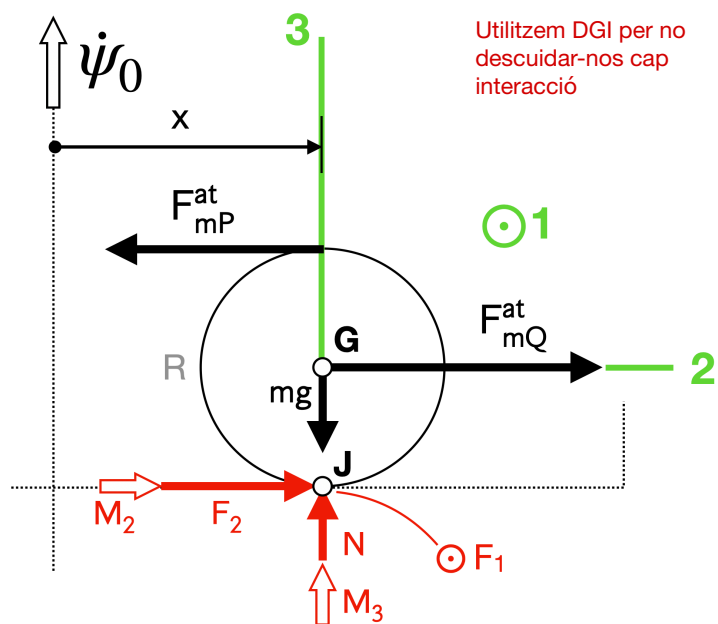
Per tant, explorem $\Sigma \bar{F}_{ext}$ i $\Sigma \bar{M}_{ext}$ sobre

sist = corrió

per veure quines components del TMC i/o TQM caldran.

L'aplicació de TMC
a J seria delicada,
ja ho hem dit.

Explorem TMC a G
(i potser TQM)



$$\left\{ \sum \bar{M}_{\text{ext}}(G) \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_{mP}^{\text{fat}} \cdot R + F_2 R \\ M_2 - F_1 R \\ M_3 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{Cap component} \\ \text{libre d'ie} \end{matrix} \quad (I)$$

$$\{\Sigma \bar{F}_{\text{ext}}\}_B = \left\{ \begin{array}{l} F_1 \\ F_{mQ}^{\text{at}} - F_{mP}^{\text{at}} + F_2 \\ N - mg \end{array} \right\}$$

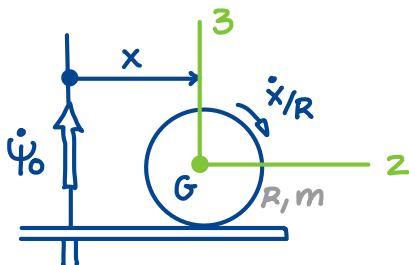
Veiem que les components $TMC(G)]_1$ i $TQM]_2$ sols contenen 1 ie (F_z). També contindran $\ddot{x}$. Formaran un sistema d'eqs. Lineal en 2 incògn. ($\ddot{x}$ i F_z). Ergo:

Full rota eq. mov. x (i F_z)	$\left. \begin{array}{l} TMC(G)]_1 \\ TQM]_2 \end{array} \right\}$ Sobre sist = corró (Aillarem $\ddot{x}$ i F_z)
------------------------------------	---

$TMC(G)]_1$, sist = corró

$$\sum \bar{M}_{ext}(G) = \dot{\bar{H}}_{RTG}(G)$$

$$\bar{H}_{RTG}(G) = \mathbb{I}(G) \cdot \bar{\Omega}_{RTG}^{corró}$$



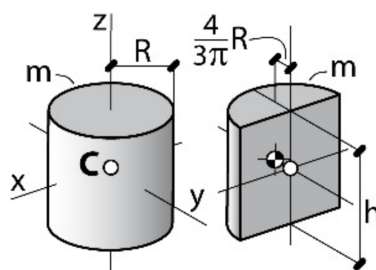
$$\begin{aligned} \bar{\Omega}_T^{corró} &= \bar{\Omega}_{sup}^{corró} + \bar{\Omega}_T^{sup} = \\ &= \left(\otimes \frac{\dot{x}}{R} \right) + \left(\uparrow \dot{\psi}_0 \right) = \begin{Bmatrix} -\frac{\dot{x}}{R} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTG}(G) \right\}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I}' & \\ & & \mathbb{I}' \end{bmatrix}}_{\text{Rotor simètric a G pel pla (2,3)}} \begin{Bmatrix} -\frac{\dot{x}}{R} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\mathbb{I} \dot{x}/R \\ 0 \\ \mathbb{I}' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}$$

Rotor simètric a G pel pla (2,3)

$$\mathbb{I} = \frac{mR^2}{2}$$

$$\mathbb{I}' = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{(2L)^2}{12} \right)$$



$\mathbb{I}(C)$

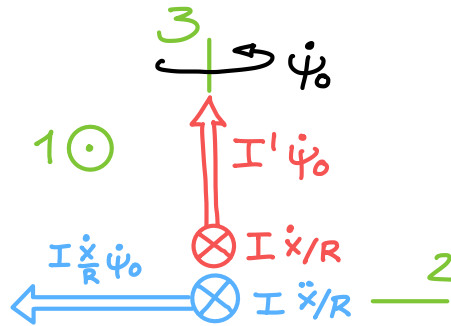
$$I_{xx} = m \left(\frac{1}{4} R^2 + \frac{1}{12} h^2 \right)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{2} m R^2$$

rotor simètric a C

$$\left\{ \dot{\vec{H}}_{RTG}(G) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -I \ddot{x}/R \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I \ddot{x}/R \\ -I \frac{\dot{x}}{R} \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (III)$$

Quadra amb
deriv. analítica



$$[I = III]_1:$$

$$F_{at}^{mp} \cdot R + F_2 R = -I \frac{\ddot{x}}{R}$$

$$(F_0 + K 2x) R + F_2 R = -\frac{mR^2}{2} \frac{\ddot{x}}{R}$$

$$F_2 + F_0 + 2Kx = -\frac{m\ddot{x}}{2}$$

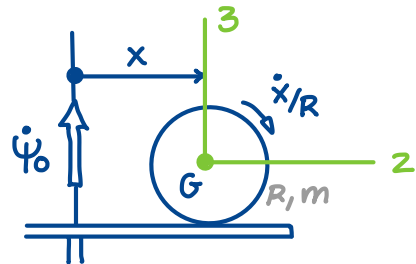
$$F_2 = -\frac{m\ddot{x}}{2} - F_0 - 2Kx$$

(IV)

TQM]₂, sist = coró

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_T(G)$$

$$\vec{a}_T(G) \text{ via comp. mov.} \left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Suport} \end{array} \right.$$



$$\vec{a}_T(G) = \vec{a}_{REL}(G) + \vec{a}_{ar}(G) + 2\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(G) =$$

$$= (\rightarrow \ddot{x}) + (\leftarrow \dot{\psi}_0^2 x) + 2(\uparrow \dot{\psi}_0) \times (\rightarrow \dot{x}) =$$

$$= [\rightarrow (\ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x)] + (\otimes 2 \dot{\psi}_0 \dot{x}) = \begin{Bmatrix} -2 \dot{\psi}_0 \dot{x} \\ \ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad (V)$$

$$[(II) = m \cdot (v)]_2 :$$

$$F_{mQ}^{at} - F_{mP}^{at} + F_2 = m (\ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x)$$

$$2F_0 - kx - F_0 - 2kx + F_2 = m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x$$

$$F_0 - 3kx + F_2 = m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x$$

(VI)

Les eqs (IV) i (VI) formen el sistema lineal en $\ddot{x}$ i F_2 que buscarem:

$$\left. \begin{aligned} F_2 &= -\frac{m}{2} \ddot{x} - F_0 - 2kx & (a) \\ F_0 - 3kx + F_2 &= m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x & (b) \end{aligned} \right\}$$

Finalment, substituint (a) en (b) tenim

$$\cancel{F_0} - 3kx - \frac{m\ddot{x}}{2} - \cancel{F_0} - 2kx = m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x$$

i, per tant, l'equació del mov. per a la coordenada x es

$$\frac{3}{2} m \ddot{x} + (5k - m \dot{\psi}_0^2) x = 0$$

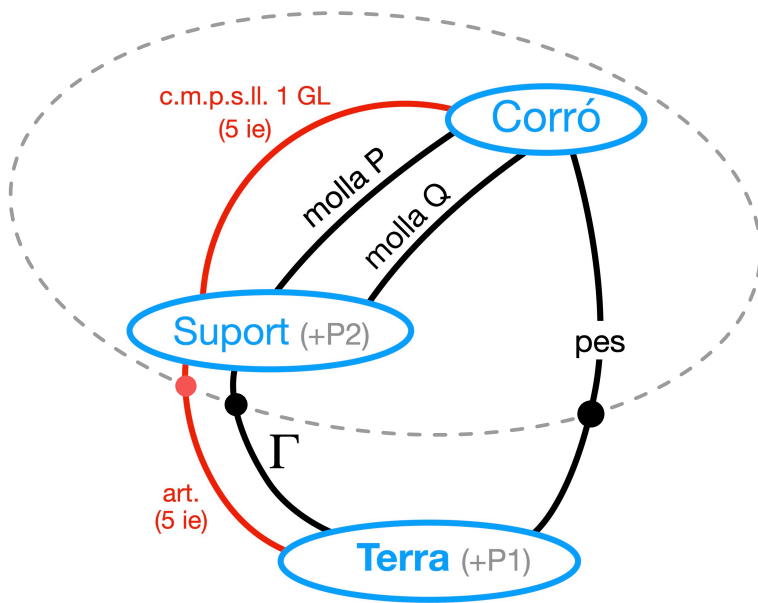
Forma implícita

o, en forma explícita:

$$\ddot{x} = \frac{2}{3m} (m \dot{\psi}_0^2 - 5k) x \quad (VII)$$

Forma explícita

Parell motor Γ per mantenir $\dot{\psi}_0 = ct$



Ara $\ddot{x}$ ja no és incògnita [la sabem de (VII)].

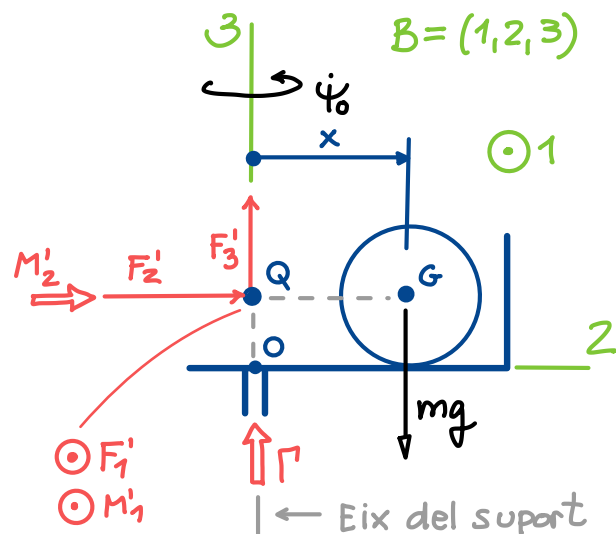
Per $sist = corró + suport$ tindrem

$5ie + \Gamma \rightarrow 6$ incògn.

i el problema serà
DETERMINAT

Mirem les forces i moments sobre $sist = corró + suport$:

Torsor enllag $T \rightarrow sup$ a Q (*)
$\left\{ \bar{F}_{T \rightarrow sup} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{Bmatrix}$
$\left\{ \bar{M}_{T \rightarrow sup}(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1' \\ M_2' \\ 0 \end{Bmatrix}$



Si prenem moments resp. Q en dir. 3, només apareix Γ . Ergo:

Full ruta per Γ	$TMC(Q)]_3$ per $sist = corró + suport$
------------------------	---

(*) El podríem referir a qualsevol altre punt de l'eix vertical del motor i formalment seria el mateix torsor. Triem Q perquè simplifica una mica el vector $\bar{QG}$ a la correcció baricèntrica de més endavant. *no gaire*

Apliquem el full de rta:

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(Q)}_{\Gamma} \Big]_3 = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)}_{?} \Big]_3$$

Calculem $\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)$:

"Correcció baricèntrica"

$\bar{H}_{RTQ}^\oplus(Q)$

$Q \notin \text{corró}$

$$\bar{H}_{RTQ}(Q) = \bar{H}_{RTG}(G) + \overbrace{\bar{Q}G \times m \bar{V}_{RTQ}(G)}^{Q \text{ fix a } T}$$

$\parallel_T$

$$\{\bar{H}_{RTQ}(Q)\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}}_{\text{d'abans}} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 + m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{Q}G \times m \bar{V}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ x \\ 0 \end{Bmatrix} \times m \underbrace{\begin{Bmatrix} -\dot{\psi}_0 x \\ \dot{x} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{V}_T(G)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix}$$

Feta via comp. mov. $\rightarrow \bar{V}_T(G)$
 $AB = T, REL = Sup$

$$\begin{aligned} \{\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)\}_B &= \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 + m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x} \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Per tant

$\Gamma = 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x}$

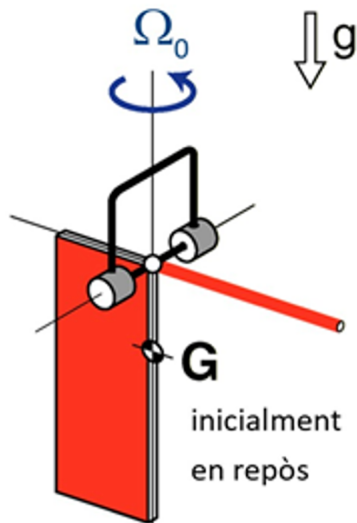
Força normal a J

Del TQM]₃ per sist = corró, tenim:

$$N - mg = m \cdot 0$$

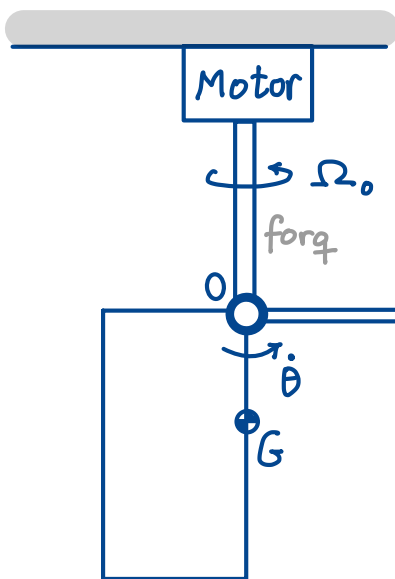
↓

$$N = mg$$



El sòlid està format per una barra i una placa rectangular, totes dues homogènies, i gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor. El seu centre d'inèrcia **G** es troba a la vertical que passa per **O** quan el motor està aturat.

Investiga la possibilitat que el sòlid giri sense que **G** s'allunyi de la vertical que passa per **O**.



Volem que la barra es mantingui horitzontal

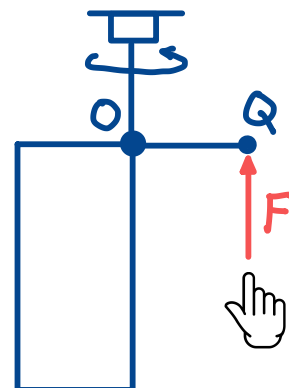
El motor garanteix $\Omega_0 = ct$, però

$$\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = \underbrace{(\vec{\omega} \dot{\theta})}_{\bar{\Omega}_{\text{fòrç}}^{\text{sòlid}}} + \underbrace{(\uparrow \Omega_0)}_{\bar{\Omega}_T^{\text{fòrç}}}$$

Per mantenir la barra horitzontal caldrà que $\dot{\theta} = 0$. És a dir, que

$$\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = (\uparrow \Omega_0) = ct$$

Suposarem que $\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}}$ és aquesta i esbrinarem si cal aplicar una força ($\uparrow F$) a **Q** per garantir-la.



La velocitat angular $\vec{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = (\uparrow \Omega_0)$ ha de ser compatible amb el TMC aplicat al sòlid. Formulem aquest teorema per trobar F .

Si ens surt Voldrà dir que

$$F = 0$$

El sòlid pot girar amb $(\uparrow \Omega_0)$, sense necessitat d'aplicar cap força $(\uparrow F)$.

$$F > 0$$

Si no apliquem $\uparrow F$, el sòlid tendirà a girar així  respecte forç

$$F < 0$$

Si no apliquem $\uparrow F$, el sòlid tendirà a girar així  respecte forç

TMC (0), sist = sòlid

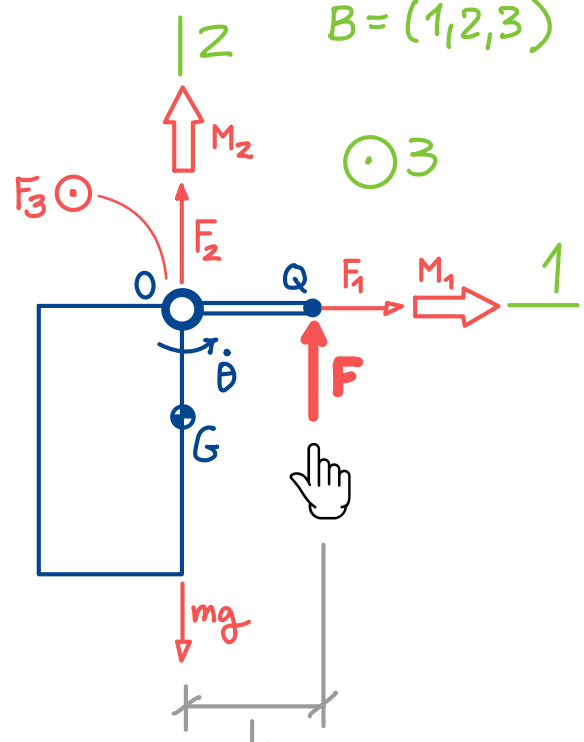
$$\underbrace{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0)}_{\substack{0 \text{ fix a } T \Rightarrow \text{terme complementari nul} \\ \text{fixa al sòlid} \\ B = (1, 2, 3)}} = \dot{\bar{H}}_{RTD}(0)$$

Per calcular-ho dibuixem forces i moments sobre el sòlid $\rightarrow$

Torsor d'enllaç forç $\rightarrow$ sòlid a 0:

$$\left\{ \bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{sòlid}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{sòlid}(0)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

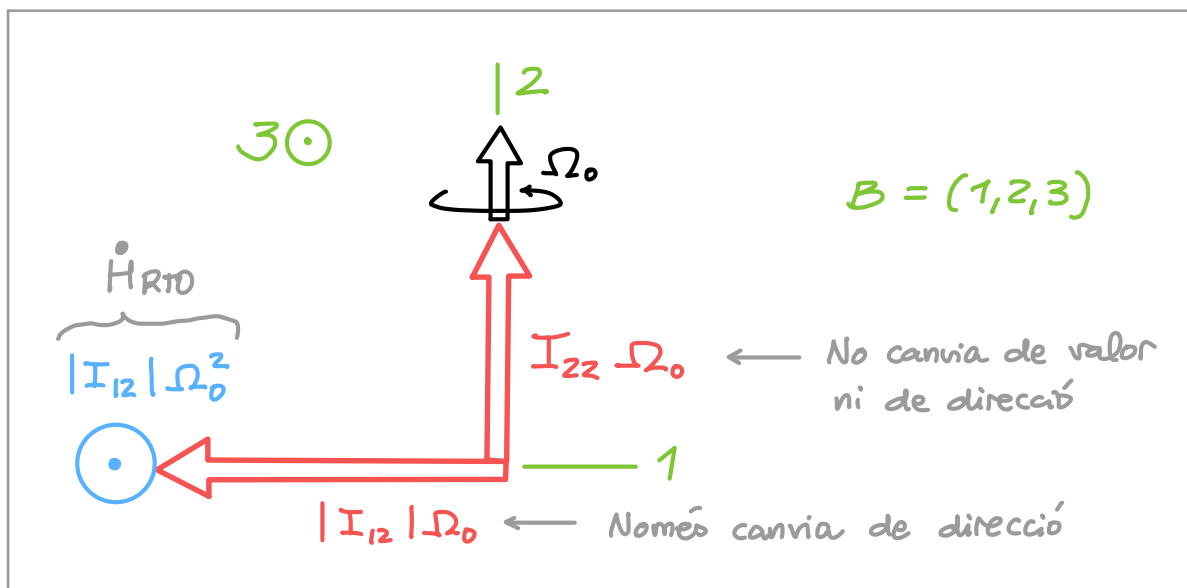


$$\{\Sigma \bar{M}_{ext}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ FL \end{Bmatrix} \quad (\text{I})$$

$$\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} I_{11} & -|I_{12}| & 0 \\ -|I_{12}| & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}}_{\mathbb{I}_{\text{sòlid}}(0)} \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_{RTO}^{\text{sòlid}} = \bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}}} = \begin{Bmatrix} -|I_{12}| \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Fig plana $\Rightarrow$ 3 és DPI

$I_{12} < 0$ ja que la massa és al 3er quadrant de 0
(la massa de la barra no contribueix a I_{12})



$$\{\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ |I_{12}| \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

(I) = (II)

$$M_1 = 0$$

$$M_2 = 0$$

$$FL = |I_{12}| \Omega_0^2 \Rightarrow F = \frac{|I_{12}| \Omega_0^2}{L} \quad (\text{III})$$

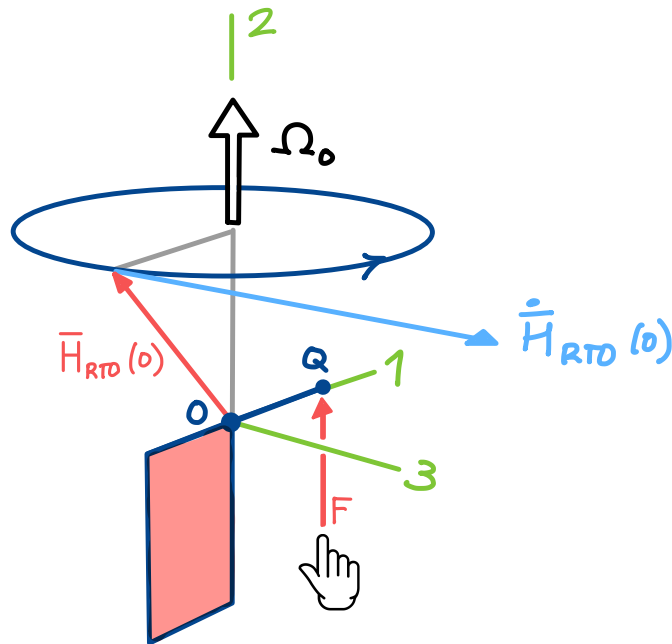
$F > 0$

conclusió

El sòlid girarà així

 respecte forç
(si no apliquem $\bar{F}$)

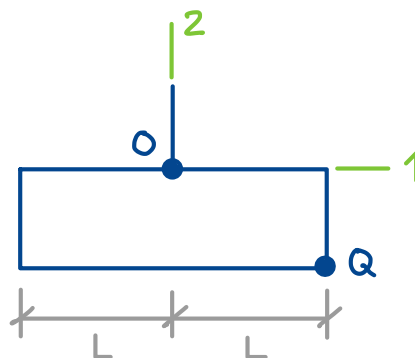
Per a mantenir $\dot{\theta} = 0$ caldrà aplicar $\uparrow F$ durant tot el moviment del sòlid



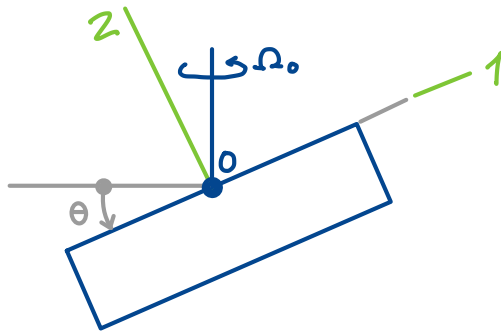
($\uparrow F$) crea el moment necessari, en dir. 3, que fa que la component 3 del $\vec{H}_{RTO}(0)$ es compleixi.

Què passaria si la dir. 2 fos DPI per al punt O?

Un exemple de sòlid on la dir. 2 és DPI és



En aquest cas, $I_{12} = 0 \Rightarrow \vec{H}_{RTO}$ i $\vec{\Omega}_0$ serien paral·lels, i de l'Eq. (III) veiem que $F = 0$. No caldria aplicar cap força sobre Q per mantenir $\dot{\theta} = 0$. Dit d'una altra manera, si definim l'angle θ així



la posició $\theta = 0$ seria d'equilibri.

Però, ... seria estable? Per esbrinar-ho cal analitzar l'equació del mov. per a θ , que de teoria sabem que és

$$I_{33} \ddot{\theta} + \left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \theta \right] \sin \theta = 0 \quad (IV)$$

Per trobar les configuracions d'equilibri substituïm

$$\theta = \theta_{eq}, \quad \dot{\theta} = 0, \quad \ddot{\theta} = 0$$

a (IV):

$$\left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \theta_{eq} \right] \sin \theta_{eq} = 0 \quad (V)$$

Clarament $\theta_{eq} = 0$ és d'equilibri ja que satisfà (V).

Per veure si $\theta_{eq} = 0$ és d'equilibri estable obtenim l'EDO de l'error associada a (IV)

$$I_{33} \ddot{\epsilon} + \left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \epsilon \right] \sin \epsilon = 0$$

La linealitzem al voltant de $\epsilon = 0$:

$$\underbrace{I_{33}}_A \ddot{\epsilon} + \underbrace{\left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \right]}_B \epsilon = 0$$

Identifiquem K :

$$\ddot{\varepsilon} = - \underbrace{\left(\frac{B}{A} \right)}_K \varepsilon$$

I veiem que

$$K > 0 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{B}{A}}_{\text{sempre } > 0} > 0 \Leftrightarrow \overbrace{mgl + (I_{22} - I_{11})\Omega_0^2}^B > 0$$

Equilibrí estable

Ergo:

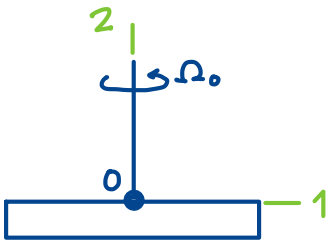
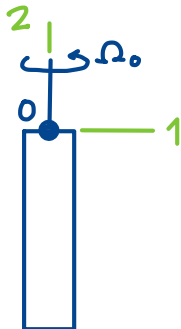
Si $I_{22} > I_{11} \Rightarrow \theta_{eq} = 0^\circ$ és d'equilibrí estable $\forall \Omega_0$

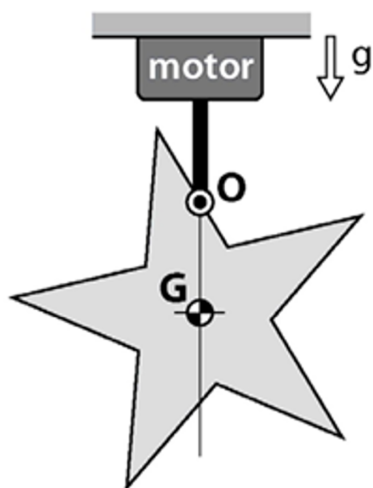
Si $I_{22} < I_{11} \Rightarrow \theta_{eq} = 0^\circ$ és d'equilibrí estable per $\Omega_0 < \Omega_{crítica}$, altrament inestable.

Càlcul de $\Omega_{crítica}$

$$mgl + (I_{22} - I_{11})\Omega_0^2 > 0 \Rightarrow \Omega_0 < \underbrace{\sqrt{\frac{mgl}{I_{11} - I_{22}}}}_{\Omega_{crítica}}$$

En resum:

$I_{22} > I_{11}$	$I_{11} > I_{22}$
$\theta_{eq} = 0^\circ$ ESTABLE $\forall \Omega_0$	$\theta_{eq} = 0^\circ$ EST si $\Omega_0 < \Omega_{crítica}$ INEST altrament
	



El sòlid homogeni en forma d'estrella gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor.

Investiga la possibilitat que el sòlid giri sense que **G** s'allunyi de la vertical que passa per **O**.

Podem aplicar la mateixa tècnica que en l'exercici anterior.



Quina ($\uparrow F$) cal aplicar a **Q** per evitar la rotació $\vec{\Omega}_{\text{sòlid forç}} = (\odot \dot{\theta})$?

En aquest cas

$$[\mathbb{I}(O)]_B \stackrel{\text{Steiner}}{=} [\mathbb{I}(G)]_B + [\mathbb{I}^\oplus(O)]_B =$$

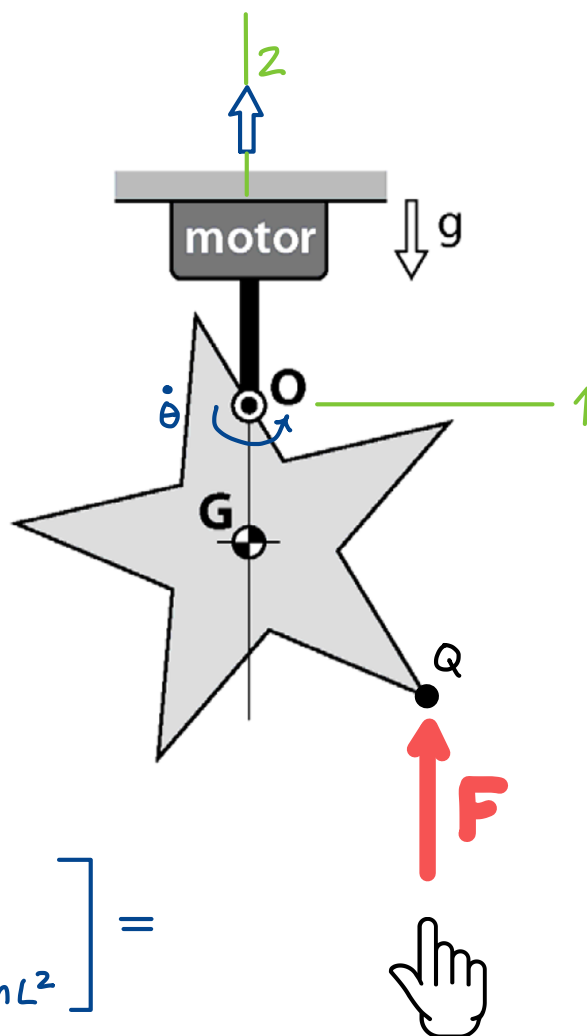
$$= \underbrace{\begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}} + \begin{bmatrix} mL^2 & & \\ & 0 & \\ & & mL^2 \end{bmatrix} =$$

Sòlid és rotor simètric a **G**. No sabem **I** però no cal.

$$= \begin{bmatrix} I + mL^2 & & \\ & I & \\ & & 2I + mL^2 \end{bmatrix}$$

I_{11}
 I_{22}

Clarament $I_{22} < I_{11}$

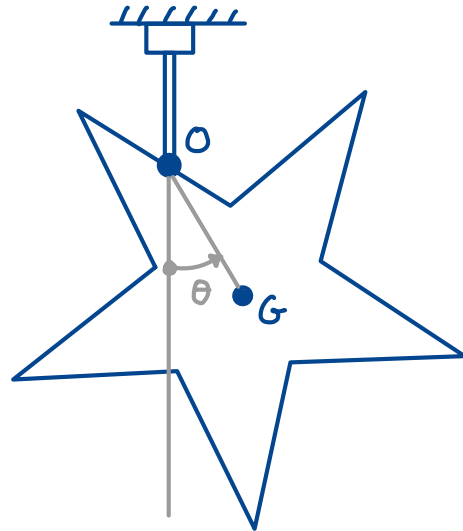


Com que la dir. z és DPI, per l'anàlisi que hem fet a l'exercici anterior (o a classe de teoria) el sòlid no tindrà tendència inicial a inclinar-se

De l'anàlisi del tensor d'inèrcia hem vist que

$$I_{22} < I_{11}$$

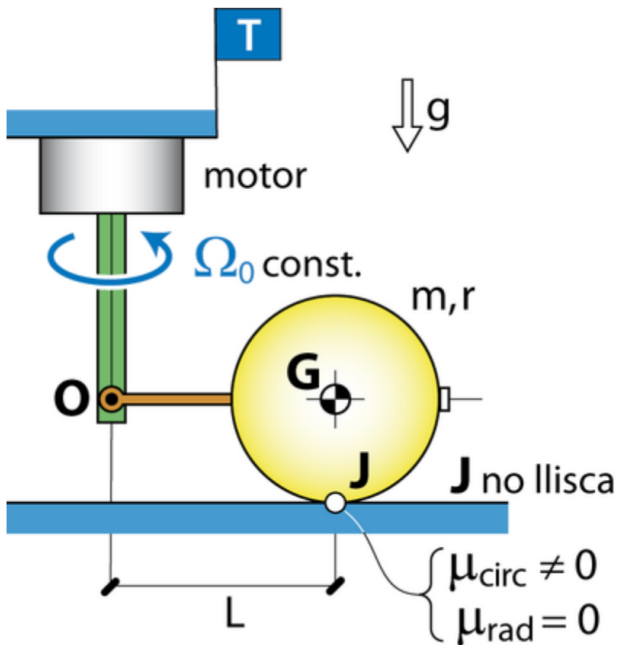
Per tant, $\theta_{eq} = 0^\circ$ serà posició d'equilibri estable per a valors de Ω_0 inferiors a una certa $\Omega_{crítica}$.



Per $\Omega_0 > \Omega_{crítica}$, la posició $\theta_{eq} = 0$ serà d'equilibri inestable.

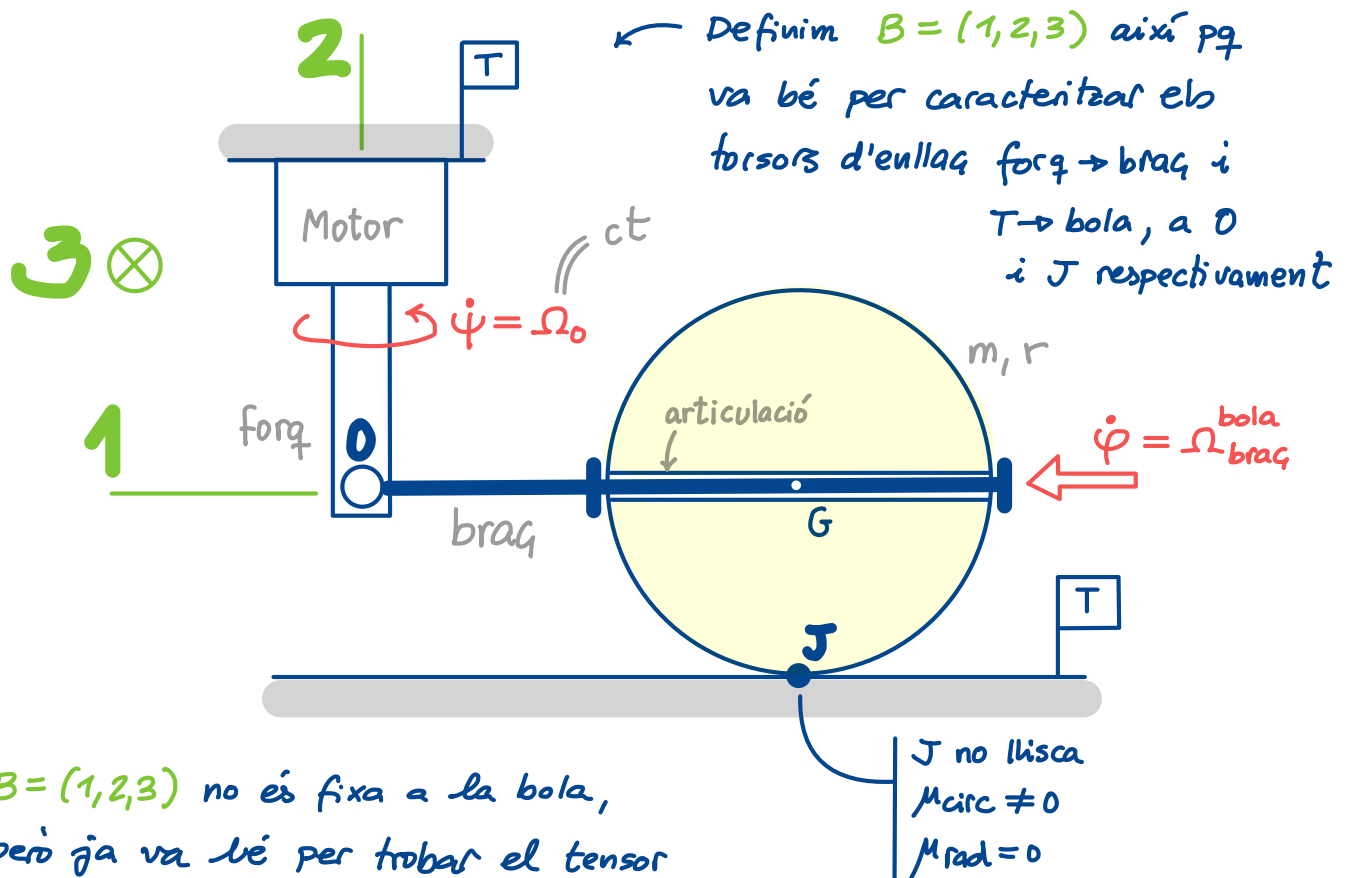
Bola giratòria (Q8, juny 2016)

Exemple resolt D7.4 de Wikimec



La bola homogènia, de massa m i radi r , està articulada a un braç horitzontal i no llisca sobre el terra (T). El braç està articulat a una forquilla que gira amb Ω_0 constant respecte del terra sota l'acció d'un motor. Braç i forquilla tenen massa negligible. El coeficient de fricció entre bola i terra és nul en direcció radial ($\mu_{\text{rad}}=0$).

Estudia com afecta el valor de Ω_0 al valor de la força normal a J. Es pot perdre el contacte entre bola i terra?



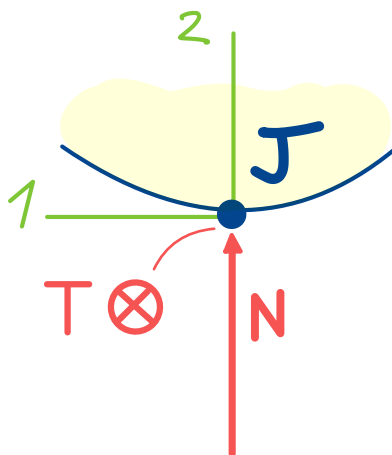
$B = (1, 2, 3)$ no és fixa a la bola, però ja va bé per trobar el tensor d'inèrcia de la bola, ja que aquesta és rotor esfèric a G

Caracterització de l'enllaç Terra $\rightarrow$ Bola

A J hi tenim un contacte puntual sense lliscament (c.p.s.ll.)
En aquests contactes típicament hi ha la força normal N i dues components tangencials T_1 i T_2 , però en aquest cas ens diuen

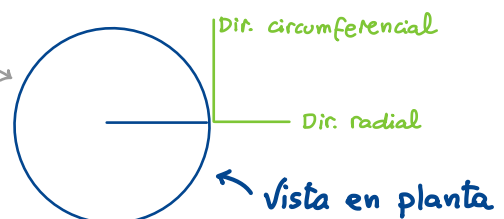
$$\begin{array}{|l} \mu_{\text{circ}} \neq 0 \\ \mu_{\text{rad}} = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{|l} \text{Sols hi ha rugositat en dir.} \\ \text{circumferencial, no radial} \end{array}$$

Per tant, sols hi haurà component tangencial en la dir. circumferencial^(*), i el torsor d'enllaç $T \rightarrow \text{Bola}$ a J serà:


$$\left\{ \bar{\mathbf{F}}_{T \rightarrow \text{Bola}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ N \\ T \end{Bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} N > 0 \\ \text{Component en} \\ \text{dir. circumferencial} \end{array}$$
$$\left\{ \bar{\mathbf{M}}_{T \rightarrow \text{Bola}}(J) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Per veure si el contacte a J es pot perdre, cal investigar si N es pot fer zero per algun valor Ω_0

(*) J_{geom} descriu una circumferència sobre el terra.



Anàlisi de GL i incògnites associades

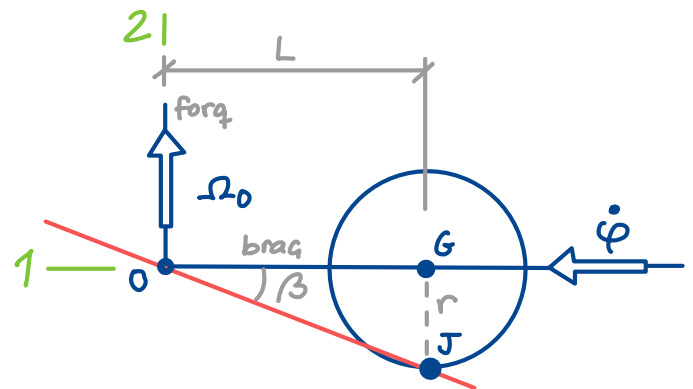
El sistema té 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi} = \Omega_0$ (si aturem $\dot{\psi}$, tot queda aturat pq a J no hi ha lliscament)

És un GL forçat: el motor aplica el parell Γ que calgui per garantir que $\dot{\psi} = \Omega_0 = ct.$ Com que $\ddot{\psi} = 0 \forall t$, la incògnita associada al GL no és $\ddot{\psi}$, sinó Γ .

Estudi cinemàtic

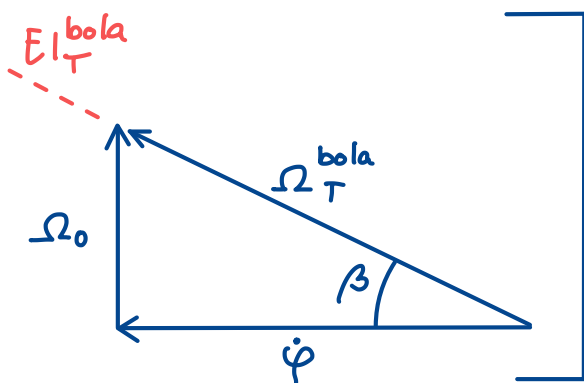
La rotació $\dot{\psi}$ de la bola resp. braç es pot posar efd Ω_0 :

$$EI_T^{bola} = \text{recta } OJ$$



$$\begin{aligned}\bar{\Omega}_T^{bola} &= \bar{\Omega}_{braç}^{bola} + \bar{\Omega}_{forç}^{braç} + \bar{\Omega}_T^{forç} \\ &= (\leftarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \Omega_0)\end{aligned}$$

La suma ha de tenir la dir. de EI_T^{bola}



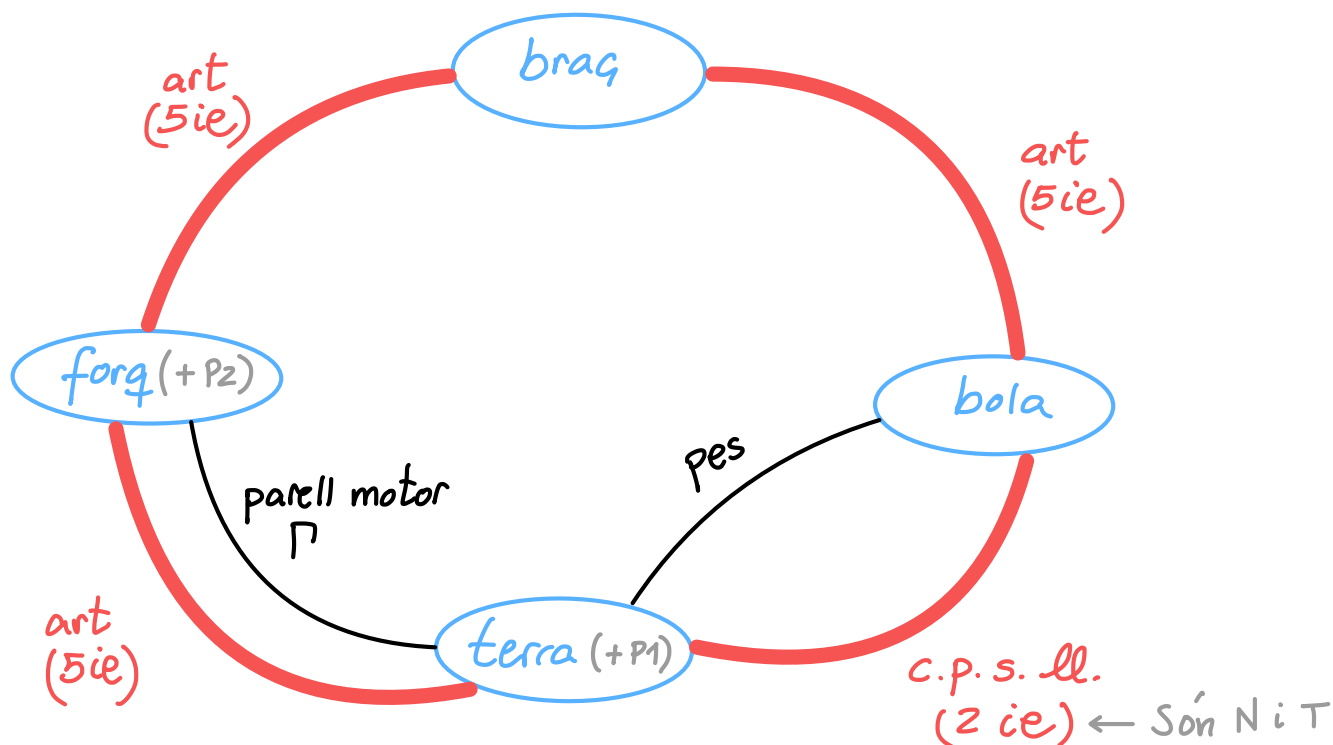
$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{\Omega_0}{\tan \beta} = \frac{\Omega_0}{r/L} = \frac{L}{r} \Omega_0}$$

D'aquí veiem que $\dot{\psi}$ depèn linealment de Ω_0 (és indirectament forçada pel motor)

Per tant:

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = (\leftarrow \frac{L}{r} \Omega_0) + (\uparrow \Omega_0) = \begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad (\mathbf{I})$$

DG1 i anàlisi global del problema dinàmic



18 incògnites : $\overbrace{17 \text{ ie}, \Gamma}^{\text{incògn. d'enllaç}} \quad \overbrace{\quad}^{\text{incògn. associada al GL}}$

18 equacions: 3 sòlids. $\frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

Problema DETERMINAT

El braç ho és !

Full de ruta per calcular N (sense eliminar SAEs)

veure via alternativa més avall ↓

Com que N és una incògn. del c.p.s. ll. :

- ▷ El sistema ha d'incloure la bola
- ▷ L'arc del c.p.s. ll. ha de ser interacció externa (tallem per aquest arc)

Les úniques opcions són (encerclant al DG1):

Sistema	Incògn.	#incògn.	Problema
Bola	7 ie	7	INDET
Bola + braç	7 ie	7	INDET
Bola + braç + forç	7 ie, 1	8	INDET
Bola + forç	17 ie, 1	18	INDET

Tots els problemes associats surten indeterminats. Què podem fer? → Explorar l'aplicació dels teoremes vectorials als de menys variables. Si ho fem, veurem que:

Full nta per N	Sistema = Bola + braç $TMC(O)]_3$	Exercici pel lector veure-ho! No demanen T però la podem buscar per practicar
Full nta per T	Sistema = Bola $TMC(G)]_1$	

Anem a veure un full de nta alternatiu via eliminar el SAE.

Full de nta per N eliminant SAEs del DGI

El braç és un SAE (té massa nul·la i només està sotmès a forces i mom. d'enllaç). Podem alleugerir el DGI substituint-lo pel torsor indirecte $forç \rightarrow (braç) \rightarrow bola$:

Bola té 2 GL resp forç $\Rightarrow$ El torsor tindrà 4 ie:

$B = (1, 2, 3)$

$$\left\{ \bar{F}_{forç \rightarrow (braç) \rightarrow bola} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

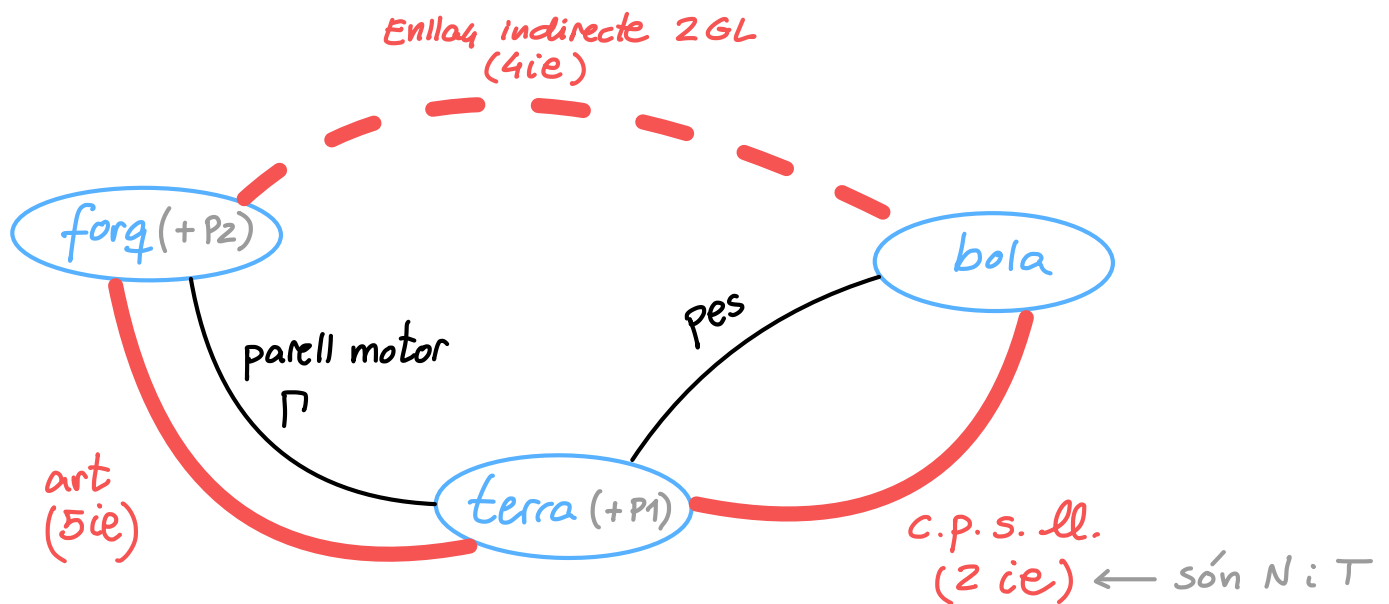
$$\left\{ \bar{M}_{forç \rightarrow (braç) \rightarrow bola(O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

O és fix a forç

Bola pot girar en dirs. 1 i 3 resp. forç.

O ∈ bola

El DGI alleugerit queda així:



Recompte global

12 incògnites: 11 ie, Γ
 12 equacions: 2 sòlids · $\frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

Problema global
DETERMINAT

Ara hi ha menys opcions per a la tria d'un subsistema. Només "Bola" o "Bola + forç", però no "Forç" ja que l'arc de N ha de ser interacció externa:

Sistema	Incògn.	#incògn.	Problema
Bola	6 ie	6	DET
Bola + forç	7 ie, Γ	8	INDET

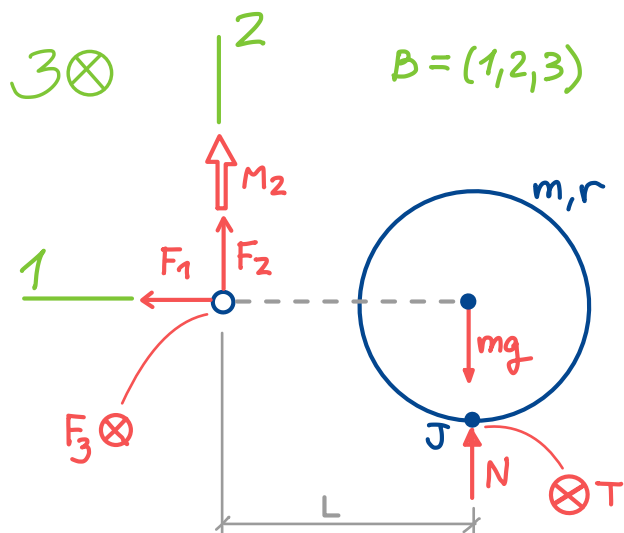
L'eliminació del SAE ens il·lumina el camí!



Explorarem SIST = Bola:

Dibuixem les interaccions externes sobre $SIST = \text{bola}$:

(encerclem $sist = \text{bola}$ mentalment al DGI per no descurar-nos-en cap!)



Veiem que

► N crea moment en dir. 3, i cap altra ie en crea!

► T crea moment en dir. 1 i cap altra ie en crea!

(no demanen T però la podem buscar per practicar)

Ergo:

Full rta per N	$TMC(O)]_3$ sobre $sist = \text{bola}$
Full rta per T	$TMC(O)]_1$ sobre $sist = \text{bola}$

No demanen T però la podem buscar x practicar

N via $TMC(O)]_3$ sobre $sist = \text{bola}$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) - \cancel{\bar{OG}} \times m \times \bar{a}_T(O) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$$

$$\left\{ \sum \bar{M}_{ext}(O) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} -Tr \\ M_2 + TL \\ mgL - NL \end{array} \right\} \quad (\text{II})$$

Calcularem $\dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$ de dues maneres per practicar:

$\dot{\bar{H}}_{\text{RTD}}(0)$ via tensor a G , Steiner, i derivada analítica

$$\bar{H}_{\text{RTD}}(0) = \overset{O \in \text{bola}}{\mathbb{I}(0)} \overset{\bar{\Omega}_T^{\text{bola}} \text{ de l'Eq. (I)}}{\bar{\Omega}_T}$$

$$\{\bar{H}_{\text{RTD}}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$[\mathbb{I}(0)]_B = [\mathbb{I}(G)]_B + [\mathbb{I}^\oplus(0)]_B =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix}}_{\text{Rotor esfèric a } G} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & & \\ & mL^2 & \\ & & mL^2 \end{bmatrix}}_{\text{Steiner}} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix}}_{\text{Moments d'inèrcia}} =$$

Rotor esfèric a G

$$I = \frac{2}{5} mr^2$$



$$I_{11} = \frac{2}{5} mr^2$$

$$I_{22} = I_{33} = \frac{2}{5} mr^2 + mL^2$$

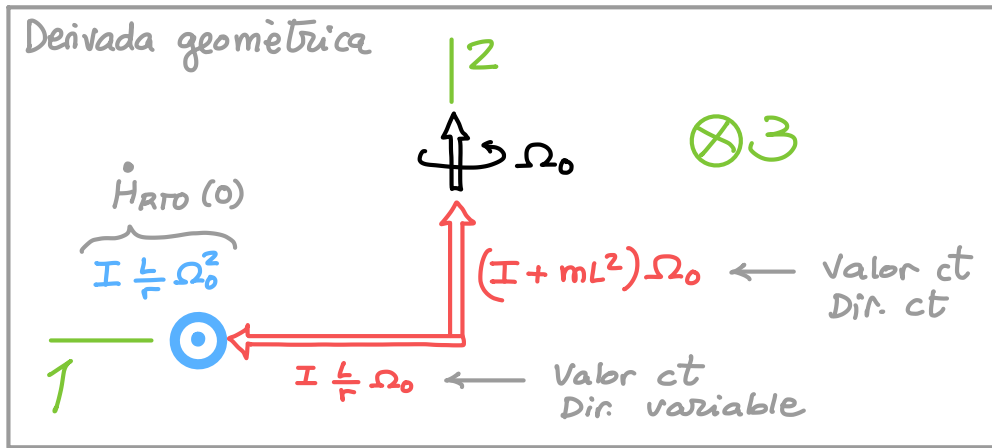
$$\{\dot{\bar{H}}_{\text{RTD}}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2}{5} mrL \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$\dot{H}_{RTD}(0)$ va descomp. baricèntrica i derivada geomèt.

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{\bar{H}_{RTG}(G)}_{\substack{\parallel \\ \Pi(G) \cdot \bar{\Omega}_T^{bola}}} + \bar{O}G \times m \underbrace{\bar{v}_{RTO}(G)}_{\subseteq_T \text{ (o fix a } T)}$$

$$\begin{aligned} \{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B &= \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I} & \\ & & \mathbb{I} \end{bmatrix}}_{\text{Rotor esfèric a } G} \underbrace{\begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{\text{bola}}} + \begin{Bmatrix} -L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m\Omega_0 L \end{Bmatrix} = \\ & \quad \text{de l'Eq. (I)} \\ & \quad \mathbb{I} = \frac{2}{5}mr^2 \\ & = \begin{Bmatrix} \frac{\mathbb{I}L}{r} \Omega_0 \\ \mathbb{I} \Omega_0 + m\Omega_0 L^2 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\mathbb{I}L}{r} \Omega_0 \\ (\mathbb{I} + mL^2) \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$



$$\dot{H}_{RTD}(0) = \left(\odot \frac{2}{5} m r^2 \frac{L}{r} \Omega_0^2 \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2}{5} m r L \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

(*) B no és fixa a bola, però $\Pi(G)$ és constant i igual a $\begin{bmatrix} \mathbb{I} & \\ & \mathbb{I} & \\ & & \mathbb{I} \end{bmatrix}$ perquè la bola és rotor esfèric per a G

$$[\text{II} = \text{III}]_3:$$

$$mg - N = -\frac{2}{5}mr\Omega_0^2$$

$$N = mg + \frac{2}{5}mr\Omega_0^2$$



Conclusió: N sempre és positiva i la bola mai perdrà contacte a J independentment del valor Ω_0

T via $TMC(0)]_1$ sobre sist = bola

$$[\text{II} = \text{III}]_1:$$

$$-Tr = 0 \Rightarrow T = 0$$

Arribats aquí ens preguntem: pot lliscar a J ?

Resposta: per a que llisqui a J cal $T > \mu_{\text{circ}} N$ però aquesta condició mai es compleix ja que $T=0$ sempre, i $\mu_{\text{circ}} N > 0$ (els coefs de frec tenen valor positiu sempre).



La bola mai lliscarà a J

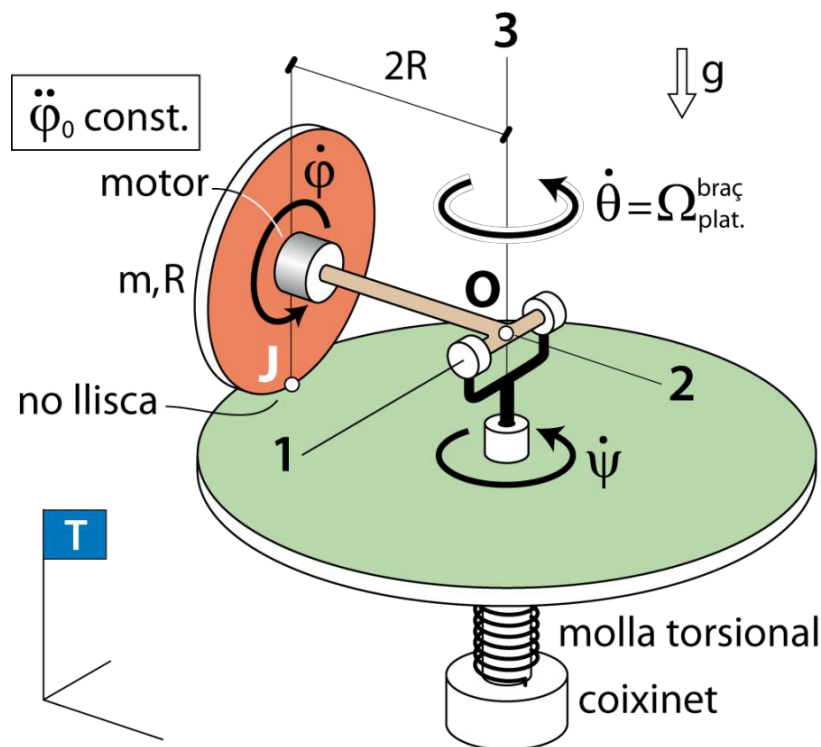
Disc rodant sobre plataforma

Versió adaptada del problema global de l'examen final de juny 2024

El disc, de massa m i radi R , roda sense lliscar sobre una plataforma, impulsat per un motor que actua entre braç i disc i controla la rotació pròpia $\dot{\phi}(t)$ de manera que el valor de l'acceleració angular associada és constant ($\ddot{\phi} = \ddot{\phi}_0 = \text{const.}$). El braç està articulat a una forquilla que pot girar lliurement **respecte de la plataforma** amb velocitat angular $\dot{\theta}$. La plataforma gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. Entre ella i el terra hi ha una molla torsional de constant k que, per a $\psi = 0$, està distesa.

Es negligeixen les friccions associades als enllaços i la massa de tots els elements (tret del disc).

Assumiu que el disc és prim i que, per tant, el contacte a J és puntual.



1. Quants graus de llibertat té el sistema? Justifica la resposta.
2. Determina la velocitat angular del braç $\dot{\theta}$ respecte de la plataforma en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
3. Determina la velocitat angular del disc respecte del terra en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
4. Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) del sistema. En les interaccions d'enllaç, indica quantes incògnites introdueixen.
5. De quantes equacions independents podem disposar per resoldre el problema dinàmic? Es tracta d'un problema determinat o indeterminat?

6. Caracteritza tots els enllaços del sistema.
7. Un full de ruta adequat per obtenir l'equació del moviment per a la coordenada ψ consisteix en l'aplicació dels teoremes vectorials al sistema "Disc + Plataforma + Braç + Forquilla". Justifica per què.
8. Determina aquesta equació del moviment.
9. Determina la posició d'equilibri de la coordenada ψ . És estable? Com és l'evolució temporal de ψ ?
10. Proposa un full de ruta per calcular el parell motor Γ .
11. Calcula Γ .

Observació:

En la versió no adaptada d'aquest problema (disponible a Atenea) s'utilitza el concepte de sòlid auxiliar d'enllaç (SAE), que agilitza una mica la resolució. En aquesta versió adaptada s'evita l'ús d'aquest concepte perquè al curs 2024-2025 Q2 no es va poder explicar (degut a la gran apagada).

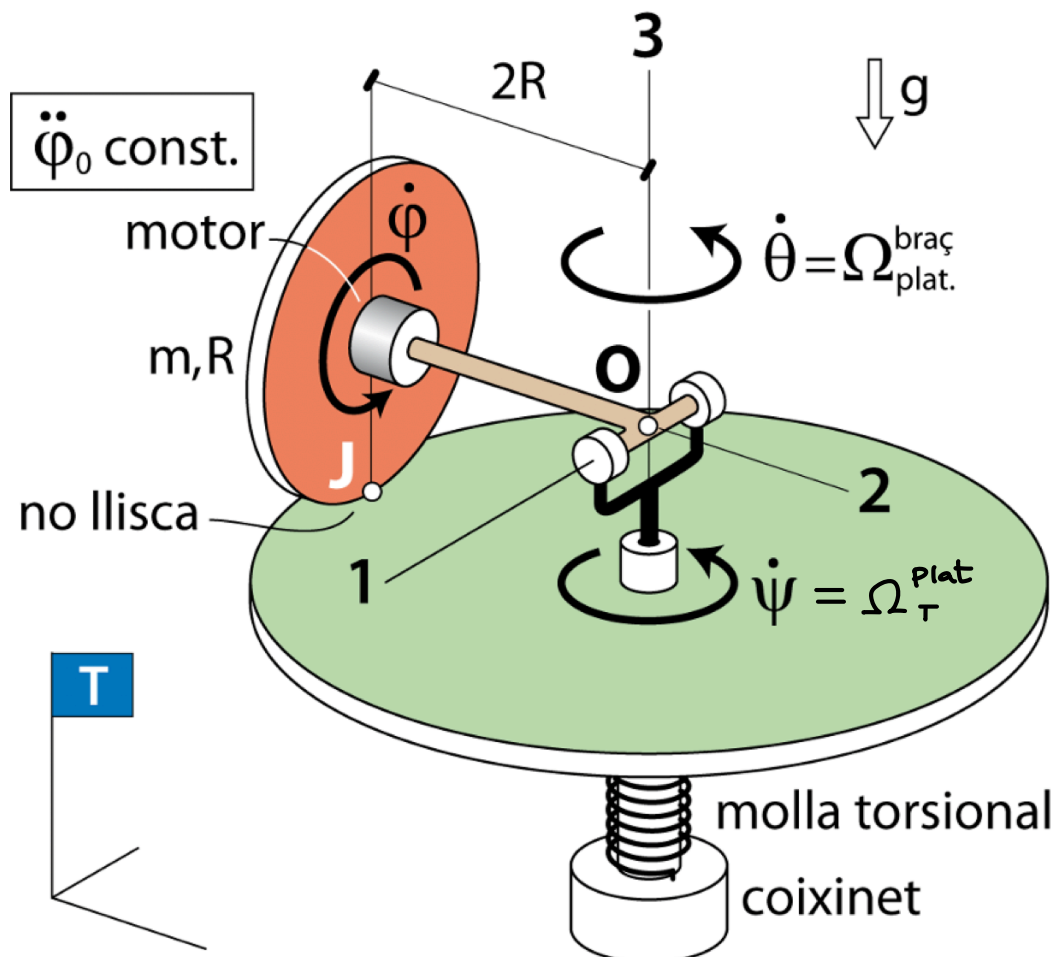
(1) Quants GL té el sistema?

Si aturem $\dot{\psi}$, el disc encara pot rodar. Si, a més, aturem $\dot{\phi}$, ja tot queda en repòs.

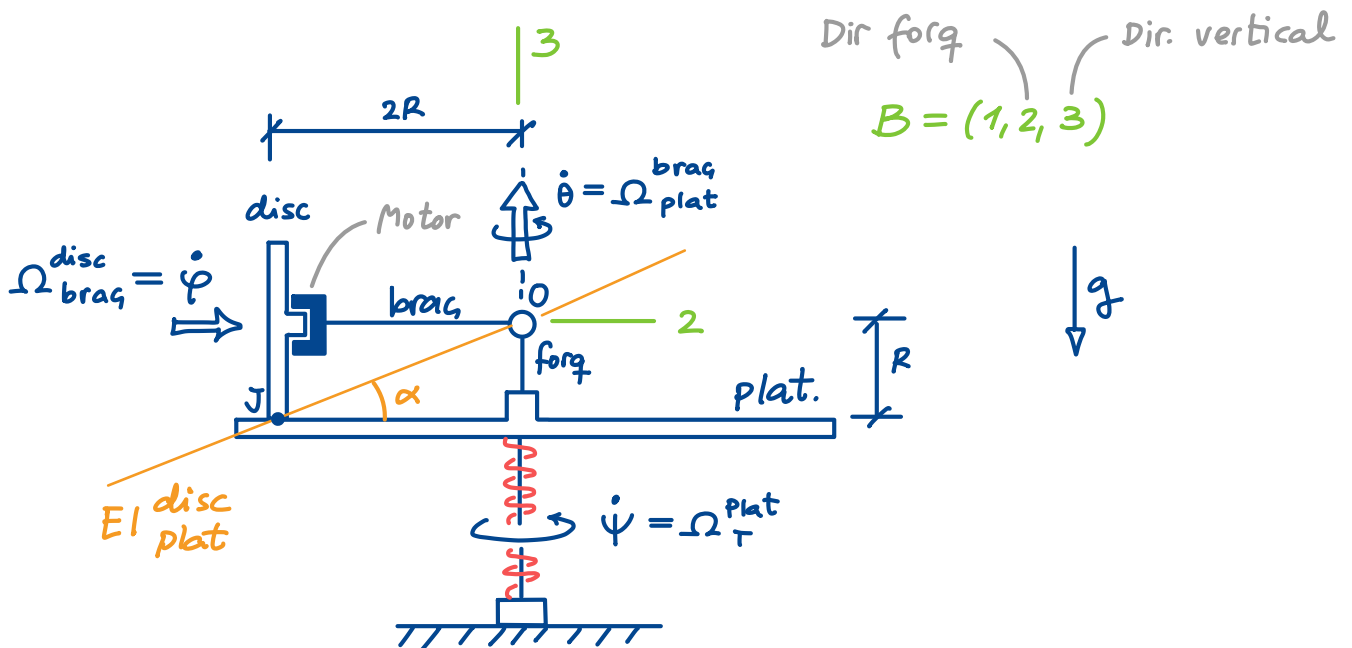
Per tant, el sist. té 2 GL, que es poden descriure així:

- Rotació ψ de la plataf. respecte el terra (GL lliure)
- Rotació ϕ del disc respecte el braç (GL forçat)

També podríem descriure es 2 GL mitjançant les rotacions $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$, que també són independents l'una de l'altra, però no mitjançant $\dot{\phi}$ i $\dot{\theta}$, ja que aquestes són dependents entre elles: si aturem $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$ queda aturada! Tot seguit veurem que $\dot{\theta}$ depèn linealment de $\dot{\phi}$.



(2) $\dot{\theta}$ en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$



$$\underbrace{\bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{disc}}}_{\text{Ha de tenir la dir. de l'EI disc plat}} = \bar{\Omega}_{\text{brag}}^{\text{disc}} + \bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{brag}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\theta})$$

$$\frac{\dot{\theta}}{\dot{\varphi}} = \frac{R}{2R} \rightarrow \boxed{\dot{\theta} = \frac{\dot{\varphi}}{2}} \quad (\text{I})$$

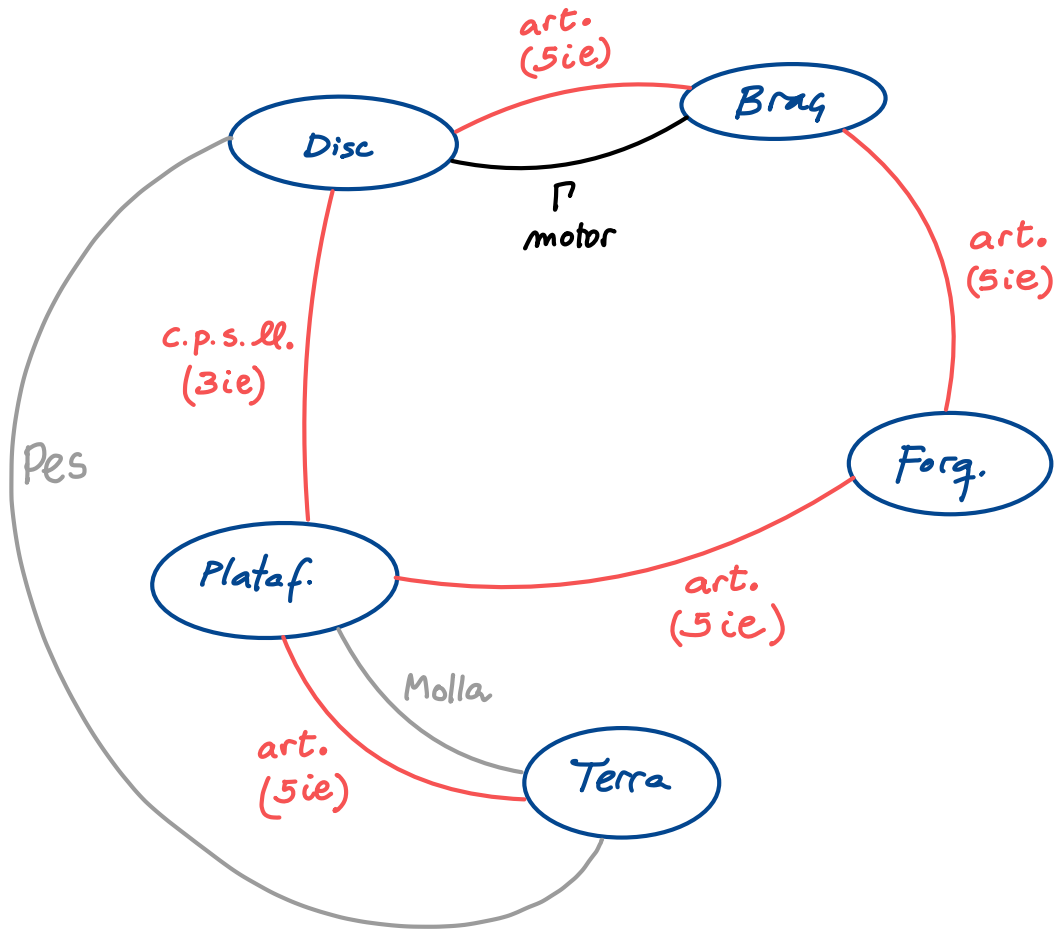
Clarament, $\dot{\theta}$ ve determinada per $\dot{\varphi}$. Ergo $\dot{\theta}$ és un GL indirectament forçat pel motor (indirectament actuat).

(3) $\bar{\Omega}_T^{\text{disc}}$ en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$

La necessitem per al TMC. Calculem-la:

$$\begin{aligned} \bar{\Omega}_T^{\text{disc}} &= \bar{\Omega}_{\text{brag}}^{\text{disc}} + \bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{brag}} + \bar{\Omega}_T^{\text{plat}} = \\ &= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \underbrace{\frac{\dot{\varphi}}{2}}_{\dot{\theta}}) + (\uparrow \dot{\psi}) = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \frac{1}{2}\dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{matrix} \right\} \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

(4) Diagrama general d'interaccions



(5) #eqs independents per resoldre el probl. dinàmic

Si apliquem els teor. vectorials a tots els sòlids per separat tindrem :

Incògnites :

23 ie

$\ddot{\psi}$ ($\dot{\psi}$ és lliure)

Γ ($\dot{\psi}$ és forçat)

25 incògn.

Equacions :

4 sòlids $\cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

24 eqs. (*)

Problema indeterminat

Podrem trobar $\ddot{\psi}$ (l'eq. mov.) segur, però no és segur que puguem determinar totes les ie.

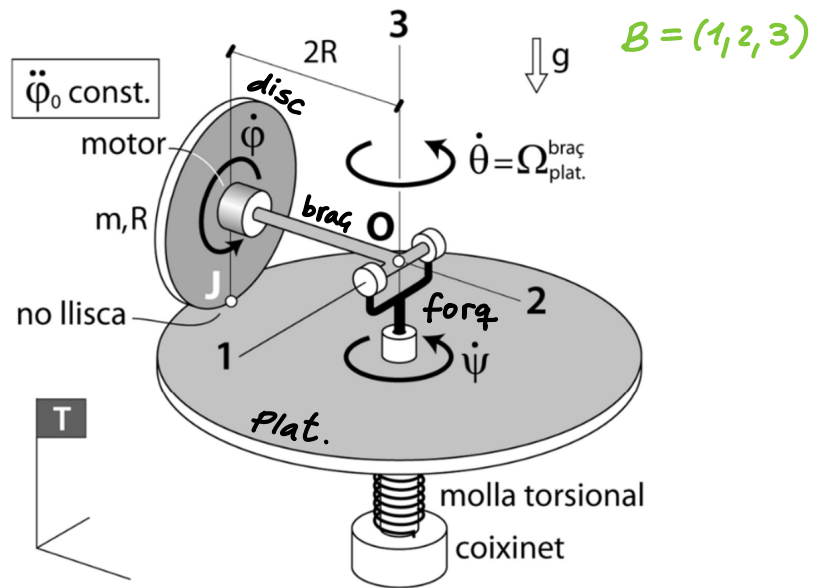
(*) El # màxim d'eqs. independents de les que podrem disposar en qualsevol problema dinàmic és sempre $\# \text{sòlids} \cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

(6) Caracterització de tots els torsors d'enllaç

Tots els torsors es poden caracteritzar de manera immediata.

Tots donats en la $B = (1, 2, 3)$

Tots els torsors són de caracterització immediata a O, tret del plat → disc que ho és a J.



Terra → plat, a O:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Terra} \rightarrow \text{Plat}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Terra} \rightarrow \text{Plat} (O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Plat → disc, a J:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Plat} \rightarrow \text{Disc}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ N \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Plat} \rightarrow \text{Disc} (J)} \right\}_B = \overline{0} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Disc → braç, a O:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Disc} \rightarrow \text{braç}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Disc} \rightarrow \text{braç} (O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1' \\ 0 \\ M_3' \end{Bmatrix}$$

Forç → plat a O:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Forç} \rightarrow \text{Plat}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1'' \\ F_2'' \\ F_3'' \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Forç} \rightarrow \text{Plat} (O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1'' \\ M_2'' \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Braç → forç a O:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Braç} \rightarrow \text{Forç}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1''' \\ F_2''' \\ F_3''' \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Braç} \rightarrow \text{Forç} (O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2''' \\ M_3''' \end{Bmatrix}$$

(7) Justificació del full de ruta per trobar eq. mov. coord. ψ

Si considerem el sistema = Disc + Plataf + Braq + forq,
l'únic torsor d'enllaç que intervé és el del terra sobre
la plataforma, que no té component de moment
vertical. Com que l'equació del moviment no pot
contenir incògnites d'enllaç, és clar que una bona
opció per obtenir-la és plantejar

$$TMC(0)]_{\text{vertical}} = \text{dir. } 3$$

Com que l'acceleració angular $\ddot{\psi}$ és també vertical,
sortirà en aquesta equació, cosa que volem. Quant a
variables d'acceleració, aquesta equació pot contenir
 $\ddot{\varphi}$, $\ddot{\theta}$, i $\ddot{\psi}$, però

$$\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0 = ct \quad (\text{per l'enunciat}) \Rightarrow \ddot{\varphi} \text{ no és incògnita}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{\varphi}}{2} \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\ddot{\varphi}}{2} = \frac{\ddot{\varphi}_0}{2} = ct \Rightarrow \ddot{\theta} \text{ tampoc és incògnita}$$

Per tant, l'única incògnita d'acceleració serà $\ddot{\psi}$,
tal i com volem.

En conclusió:

Full ruta :

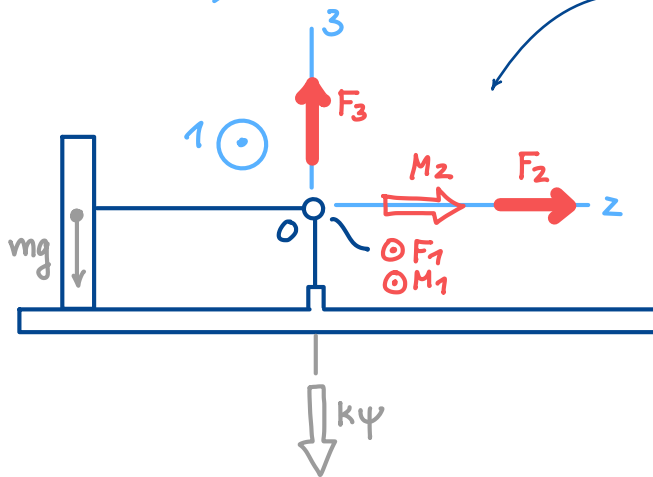
$$\begin{aligned} \text{SIST} &= \text{Disc} + \text{Plataf} + \text{Braq} + \text{forq} \\ TMC(0)]_3 \end{aligned}$$

(8) Càlcul de l'eq. mov. aplicant full nta

Les forces i moments exteriors aplicats són:

$$B = (1, 2, 3)$$

Dibuixat en vermell



$$\{\bar{F}_{\text{terra} \rightarrow \text{plat}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{terra} \rightarrow \text{plat}}(0)\} = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big|_3 = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big|_3$$

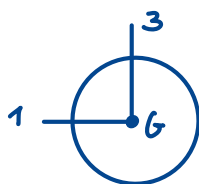
← $RTO = T$ perquè $O \in T$
 $\cancel{A}$ terme complementari perquè O fix a T .
 Només ens cal la dir. 3

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0) = \begin{Bmatrix} \vdots \\ -k\psi \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{I(0)}_{\text{del disc}} \bar{\Omega}_T^{\text{disc}} \quad (\text{només el disc té massa, i } O \in \text{disc})$$

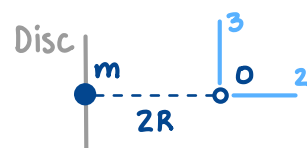
$$I = I' + I'' = \frac{17}{4} mR^2$$

$$[I(0)]_B = [I(G)]_B + [I^\oplus(0)]_B = \begin{bmatrix} I' & 0 \\ 0 & I' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I'' & 0 \\ 0 & I'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$



2 és DPI
 Rotor simètric a G

$$2I' = \frac{mR^2}{2} \Rightarrow I' = \frac{mR^2}{4}$$



$$I'' = m(2R)^2 = 4mR^2$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTO}(0) \right\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I' & \\ & & I \end{bmatrix} \overbrace{\left\{ \begin{matrix} 0 \\ \dot{\varphi} \\ \frac{\dot{\varphi}}{2} + \dot{\psi} \end{matrix} \right\}}^{\bar{\Omega}_T^{disc}, \text{ de (II)}} = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 2I' \dot{\varphi} \\ I(\frac{\dot{\varphi}}{2} + \dot{\psi}) \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 2I' \ddot{\varphi} \\ I(\frac{\ddot{\varphi}}{2} + \ddot{\psi}) \end{matrix} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} + \dot{\theta} \end{matrix} \right\}}_{\substack{\bar{\Omega}_T^B \\ \text{No confondre-la amb } \bar{\Omega}_T^{disc} \\ \text{}} \times \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 2I' \dot{\varphi} \\ I(\frac{\dot{\varphi}}{2} + \dot{\psi}) \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} (\dot{\psi} + \frac{\dot{\varphi}}{2}) 2I' \dot{\varphi} \\ 2I' \ddot{\varphi} \\ I(\frac{\ddot{\varphi}}{2} + \ddot{\psi}) \end{matrix} \right\} \quad (IV)$$

Igualtem comp. 3 de (III) i (IV):

$$-K\psi = I \left(\frac{\ddot{\varphi}}{2} + \ddot{\psi} \right) \quad I = \frac{17}{4} mR^2 \text{ (d'abans)}$$

$$-K\psi = \frac{17}{4} mR^2 \left(\frac{\ddot{\varphi}_0}{2} + \ddot{\psi} \right) \quad \ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0 \text{ (enunciat)}$$

$$-\frac{4K\psi}{17mR^2} = \frac{\ddot{\varphi}_0}{2} + \ddot{\psi}$$

$$\ddot{\psi} + \underbrace{\frac{4K}{17mR^2}}_K \psi + \underbrace{\frac{\ddot{\varphi}_0}{2}}_F = 0$$

Eq. mov. per la
coord. ψ

(V)

EDO lineal a coefs ct.

(9) Configuració d'equilibri per a ψ

Substituïm $\psi = \psi_{eq}$, $\dot{\psi} = 0$, $\ddot{\psi} = 0$ a (V) i queda

$$K \cdot \psi_{eq} + F = 0 \Rightarrow \boxed{\psi_{eq} = -\frac{F}{K} = -\frac{\frac{\ddot{\varphi}_0}{2}}{\frac{4K}{17mR^2}} = -\frac{17mR^2}{8K} \ddot{\varphi}_0}$$

Només hi ha aquesta configuració d'equilibri per a ψ ↗

Analitzem ara si $\psi_{eq} = -F/K$ és estable o no:

$$\ddot{\psi} + K\psi + F = 0$$

Eq. movim.
per a ψ

(VI)

$$\begin{aligned} \psi &= \psi_{eq} + \varepsilon \\ \dot{\psi} &= \dot{\varepsilon} \\ \ddot{\psi} &= \ddot{\varepsilon} \end{aligned}$$

$$\ddot{\varepsilon} + K(\psi_{eq} + \varepsilon) + F = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} + K\left(\frac{-F}{K} + \varepsilon\right) + F = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} + K\varepsilon = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$$

EDO de l'error ε
associada

(VII)

L'angle $\psi_{eq} = \frac{-F}{K}$ serà d'equilibri estable si $K > 0$

↓ Estudiem quan $K > 0$

$$K = \frac{4K}{17mR^2} > 0 \text{ sempre!}$$

⇓

$\psi_{eq} = -\frac{F}{K}$ és d'equilibri estable sempre.

Naturalesa
de l'evolució
temporal $\psi(t)$

La plataforma tindrà un moviment
oscil·latori al voltant de ψ_{eq} , de
freqüència $\sqrt{K}$.

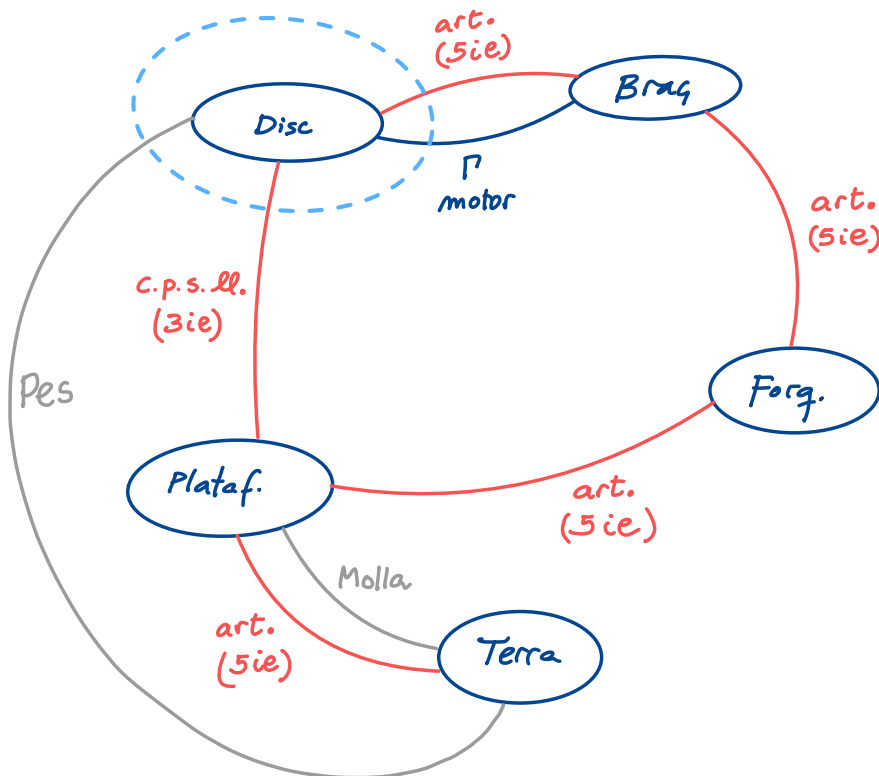
(10) Full rta per calcular el parell motor τ

Com que hem de trobar un parell (τ) $\Rightarrow$ cal aplicar TMC

El sistema ha d'incloure τ com a interacció externa $\Rightarrow$ els possibles sistemes són:

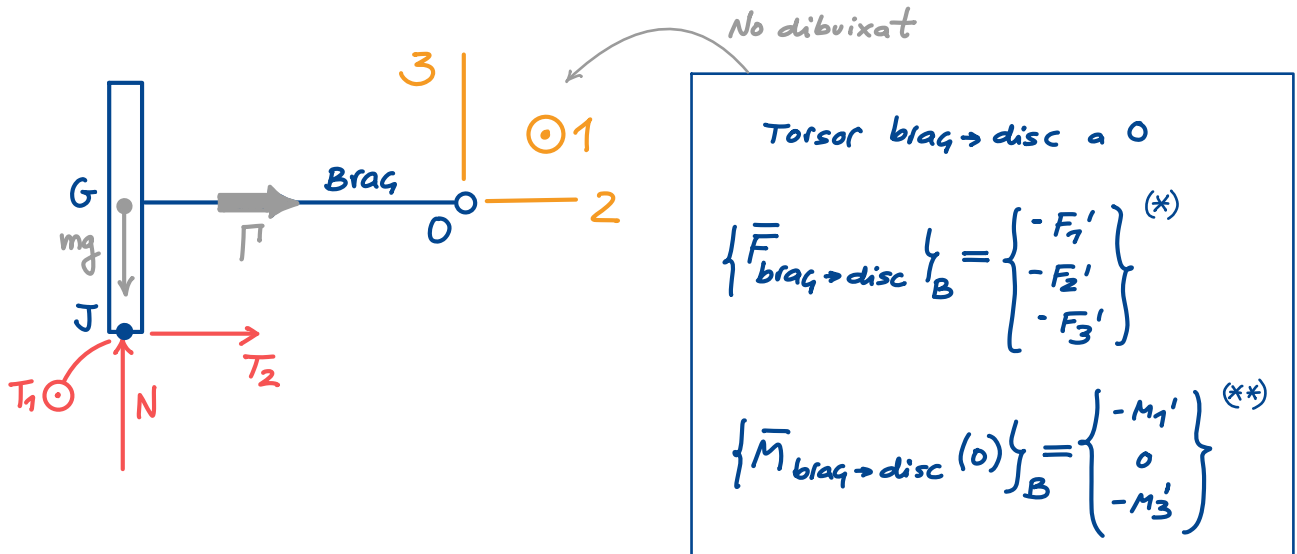
Sistema	Incògn. (*)	#incògn	Problema
Disc	8 ie, τ	9	Indet
Disc + plat.	15 ie, τ	16	"
Disc + plat + forq.	15 ie, τ	16	"
Braq	10 ie, τ	11	"
Braq + forq.	10 ie, τ	11	"
Braq + forq + plat	13 ie, τ	14	"

Tots els sistemes surten indeterminats. Explorem sist = disc per ser el de menys incògnites:



(*) Ara $\ddot{y}$ ja no és una incògnita (ja en sabem el valor, donat per l'eq. del moviment (v))

Interaccions externes sobre sist = Disc



Cal aplicar $TMC(O)]_2$ per a que sorti P !

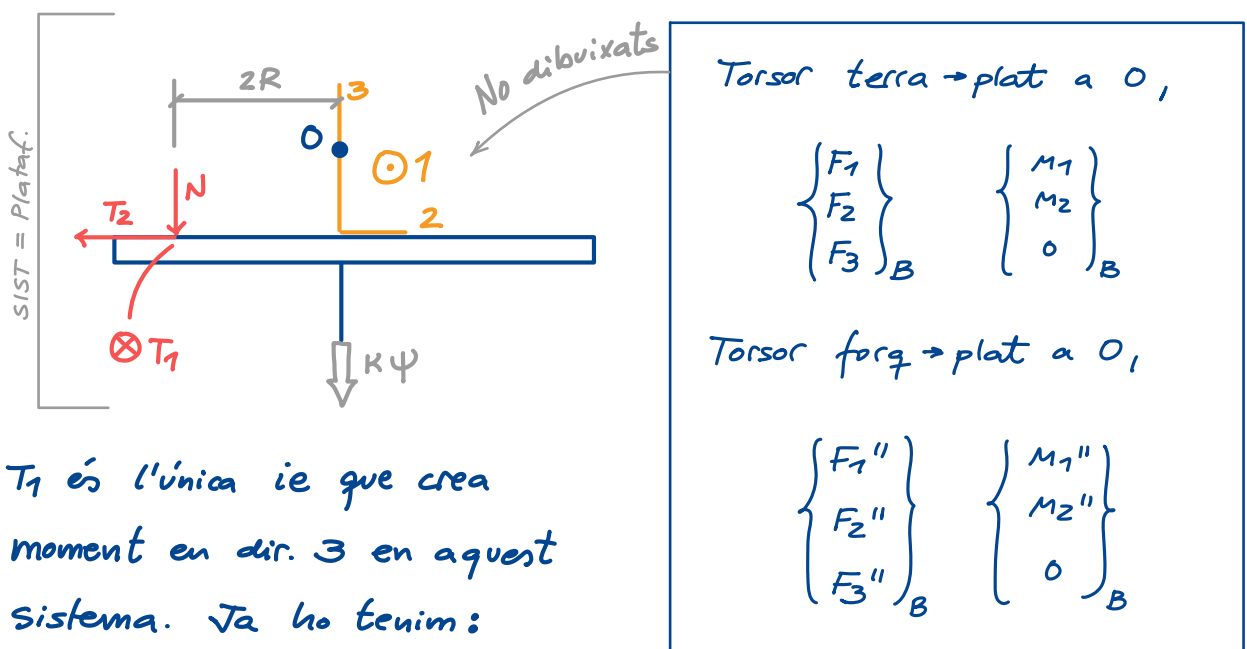
Però això fa intervenir l'ie T_1 (crea moment en dir. 2)

Les altres ie no creen moment en dir. 2

Caldrà una altra equació per determinar T_1

$TQM]_1$ no va bé perquè introduïria F_1' (incògnita extra)

Com que T_1 intervé en sist = platàf, estudiem aquest sist:



T_1 és l'única ie que crea moment en dir. 3 en aquest sistema. Ja ho tenim:

(*) Amb signes "-" per com hem definit el torsor disc $\rightarrow$ braç abans (apartat 6)

(**) Idem !

Full nota per
a Γ

$$\begin{aligned} \text{sist} = \text{disc} : TMC(0) \Big]_2^{(*)} \\ \text{sist} = \text{plataf} : TMC(0) \Big]_3 \end{aligned}$$

(10) Calculeu Γ

$$\underline{TMC(0) \Big]_2, \text{ sist} = \text{disc}}$$

$$\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big]_2 = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big]_2$$

$$\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big]_2 = (\Rightarrow \Gamma) + (\Leftarrow T_1 R) = \left[\Rightarrow (\Gamma - T_1 R) \right] \quad (a)$$

$$\dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big]_2 = (\Rightarrow 2I' \ddot{\varphi}_0) \quad (b)$$

De (IV) i recordant que $\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0$

Igualant (a) i (b):

$$\Gamma - T_1 R = 2I' \ddot{\varphi}_0 \quad (viii)$$

$$\underline{TMC(0) \Big]_3, \text{ sist} = \text{plat}}$$

$$(\Downarrow T_1 2R) + (\Downarrow K \Psi) = 0$$

$$T_1 2R + K \Psi = 0 \Rightarrow T_1 = -\frac{K \Psi}{2R} \quad (ix)$$

Substituint (ix) a (viii)

$$\Gamma = \underbrace{\left(\frac{-K \Psi}{2R} \right)}_{T_1} \cdot R + 2 \underbrace{\left(\frac{mR^2}{4} \right)}_{I'} \cdot \ddot{\varphi}_0 = -\frac{K}{2} \Psi + \frac{mR^2}{2} \ddot{\varphi}_0 \quad (x)$$

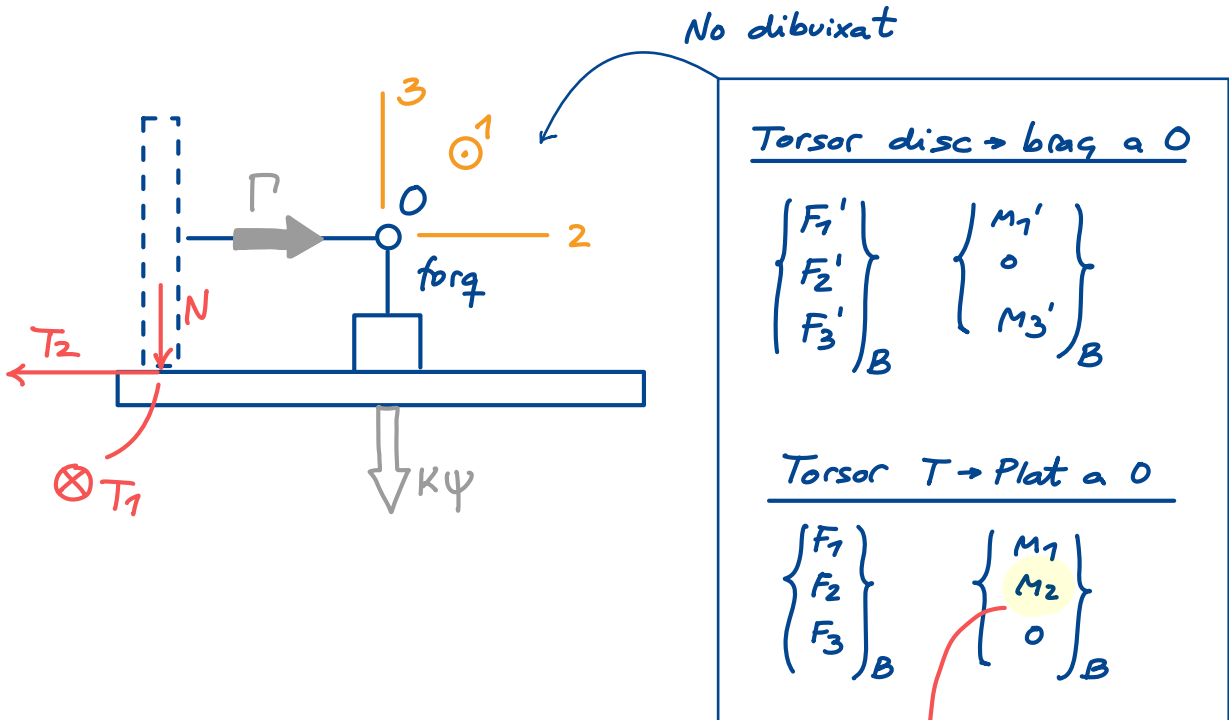
(*) També podríem aplicar $TMC(G) \Big]_2$ pel sist = disc (utilitzant el torsor braç $\rightarrow$ disc caracteritzat a G que és formalment igual al caracteritzat a O) i donaria el mateix. La $\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(G)$ és la mateixa, i $\dot{\bar{H}}_{RTG}(G) \Big]_2$ també. Ex. pel lector!

Comentari final

Ens ha faltat explorar

$$SIST = brag + forg + plat$$

El càlcul de p hagués sigut + fàcil sobre aquest sistema?
Ràpidament veiem que no, perquè $TMC(0)]_2$ introdueix
 T_1 i M_2 (apart de p) $\Rightarrow$ aquesta ruta requeriria buscar
2 eqs addicionals i no una (com a mínim):



Sortiria a $TMC(0)$ sobre aquest sistema